《计算机软硬件技术基础》

- 《计算机软硬件技术基础》
  - 第一单元 计算机概述
    - 任务一 初识计算机
      - 1.计算机的诞生
      - 2.计算机的发展
      - 3.我国计算机的发展
      - 4.计算机的特点
      - 5.计算机的性能指标
      - 6.计算机的分类及常见的计算机
      - 7.计算机的应用领域
      - 8.计算机的工作原理
    - 任务二 了解计算机系统
      - 1.计算机系统组成
      - 2.中央处理器
      - 3.存储器
      - 4.输入设备
      - 5.输出设备
      - 6.总线
    - 任务三 了解计算机前沿知识
      - 1.大数据
      - 2.人工智能
      - 3.机器人
      - 4.无人机
      - 5.物联网
      - 6.云计算
      - 7.现代通信技术
      - 8.区块链
  - 第二单元 计算机数据与机内编码
    - 任务一 进制计数制
      - 1.编码
      - 2.数值
      - 3.常用进制
      - 4.进制的运算
      - 5.进制转换
    - 任务二 机内数据标识方式
      - 1.真值数
      - 2.机器数
      - 3.真值数与机器数的转换
      - 4.原码、反码、补码的转换
    - 任务三 字符编码
      - 1.数据在计算机中的转换过程
      - 2.`ASCII`码
      - 3.汉字编码
      - 4.汉字内码的转换
  - 第三单元 计算机硬件系统
    - 任务一 主机外部接口连接
      - 1.计算机硬件的组成
      - 2.计算机主机外部设备接口识别
    - 任务二 计算机硬件系统拆装
      - 任务实施
      - 1.`CPU`
      - 2.主板

3.内存
4.硬盘
5.显卡
6.机箱
7.计算机电源
任务三 硬盘分区与格式化
1.`BIOS`和`COMS`
2.`UEFI`
3.硬盘分区
4.硬盘分区格式
第四单元 计算机软件系统
任务一 操作系统概述
1.操作系统的概念
2.操作系统的功能
3.操作系统的类型及特点
4.主流操作系统
5.驱动程序
任务二 主流操作系统操作
1.`windows 10` 图形用户界面主要元素
2.文件与文件夹
3.系统软硬件管理工具
4.`windows 10`基本操作常用快捷键
5.操作系统的备份和还原
任务三 常用应用软件操作
1.软件版权知识
2.漏洞和补丁
3.应用软件的获取和安装
4.应用软件的更新和卸载
第五单元 计算机系统维护
任务一 计算机系统维护方法
1.计算机硬件系统维护方法
2.计算机软件系统维护方法
3.磁盘碎片
任务二 常见故障的诊断与修复
1.计算机常见故障产生的原因
2.计算机故障处理的原则
3.计算机常见故障处理的方法
4.计算机蓝屏
任务三 计算机的选购
1.计算机市场发展趋势
2.计算机产品的主要分类
3.`CPU`的选购
4.主板的选购
5.内存的选购
6.硬盘的选购
7.显示器的选购
8.笔记本电脑的选购
第六单元 信息安全及防护
任务一 初识信息安全防护
1.信息安全的概念
2.信息安全的基本属性
3.信息安全的分类
4.信息安全面临的威胁
任务二 信息安全防护
1.信息安全防护措施

2.信息安全法律法规
3..信息安全保护等级
4.常见的防护软件
出处：23数媒2班 陆云清

第一单元 计算机概述

任务一 初识计算机

1.计算机的诞生

ENIAC（`Electronic Numerical Integrator And Computer`）是**世界上第一台通用电子计算机**，于**1946 年 2 月** 在**美国宾夕法尼亚大学**诞生。

- 主要元件：**约18000个电子管**
- 运算速度：**每秒约5000次加法**

2.计算机的发展

计算机的发展通常根据其使用的核心元件分为四个阶段，具体如下：

-

发展阶段	关键技术	主要特点	主要应用领域
第一代（1946—1957）	采用**电子管**；使用**机器语言**和**汇编语言**	运算速度**每秒几千至几万次**，**体积庞大、功耗高、可靠性差、造价高**	**科学计算**
第二代（1957—1964）	采用**晶体管**；出现**高级语言**和**批处理系统**	速度提升至**每秒几万至几十万次**，**体积更小、功耗降低、更稳定**	科学计算、**数据处理**、事务处理、工业控制
第三代（1964—1970）	采用**集成电路**；**高级**语言成熟，推广**分时系统**	速度达**每秒几十万至几百万次**，计算机走向**小型化、低成本、高性能**	开始应用于**各个领域**
第四代（1971至今）	采用**大规模/超大规模集成电路**；出现**图形化操作界面**、**网络技术**与**多核处理器**	速度**每秒千万次以上**，向**微型化、网络化、智能化、多媒体化**发展	普及至**社会所有领域**

3.我国计算机的发展

中国计算机的发展始于20世纪50年代，经历从无到有的奋斗历程，如今已在多个领域达到世界先进水平。以下是我国自主研制的一些关键机型：

年代	机型	类型	关键意义
1958年	**DJS-103**	电子管计算机	我国**第一台电子管计算机**，标志着中国计算机事业的**开端。**
1965年	**109乙机**	晶体管计算机	我国**第一台晶体管计算机**，为 **“两弹一星”** 试验做出重要贡献，被誉为 **“功勋机”**。（及改进型号109丙机）

年代	机型	类型	关键意义
1983年	**银河-Ⅰ**	巨型计算机	我国**第一台巨型机**，打破了国外技术封锁，开启了高性能计算领域的**自主创新之路**。
当前阶段	**信创计算机**	国产化计算机体系	基于 **“信息技术应用创新”** 理念，核心部件逐步实现**国产化替代**，旨在提升国家**信息安全**水平。

4.计算机的特点

计算机的核心特点包括以下几点：

- **高速、精准的运算能力**
  运算速度极快，从早期的每秒几千次发展至如今的超高水平。它能提供很高的计算精度，并通过技术方法实现更高精度的运算。
- **准确的逻辑判断能力**
  能够根据预设的程序和条件，自动进行逻辑比较、推理并做出决策。
- **强大的存储能力**
  可以存储海量的数据和程序。随着技术进步，存储容量越来越大，能满足大数据、多媒体等存储需求。
- **自动运行功能**
  计算机按照预先编好的程序自动运行和执行任务，无需人工持续干预。
- **网络和通信功能**
  通过网络连接，可以便捷地共享资源、交流信息，并能与各种智能设备相连，实现高效、智能的管理与控制。

5.计算机的性能指标

1. **字长**
   指的是计算机**一次能同时处理的数据位数**（例如32位或64位）。它直接影响计算机的**计算精度、处理速度和能使用的内存大小**。
2. **主频**
   指的是`CPU`的**工作时钟频率**，可以简单理解为`CPU`的“心跳速度”，很大程度上决定了运算速度。主频的单位通常是`GHz`。例如，某款处理器的**主频为3.2 GHz**，表示它每秒可产生约32亿个时钟脉冲。
3. **运算速度**
   指的是`CPU`**每秒能执行指令的平均数量**。由于指令各不相同，通常用一个综合速度来衡量。单位常用`MIPS`（意为“每秒百万条指令”）表示。目前普通计算机的运算速度已达到**每秒数千亿次**。
4. **内存储器容量**
   指的是内存能存储信息的**最大容量**，基本单位是**字节**。
   - 最小单位是`bit`**（位）**，状态为0或1。
   - 基本单位是`Byte`**（字节）**，**1 字节 = 8 位**。
     常用容量单位换算如下：
     - 1 KB = 1,024 B = 2^{10} B
     - 1 MB = 1,024 KB = 2^{20} B
     - 1 GB = 1,024 MB = 2^{30} B
     - 1 TB = 1,024 GB = 2^{40} B

        - （更大的单位还有`PB`、`EB`、`ZB`、`YB`，均遵循 **1,024** 的进位关系）
5. **存取周期**

   这是衡量**内存速度**的关键指标。将数据存入内存称为 **“写”**，从内存取出数据称为 **“读”**。

   - **存取时间**：完成一次“读”或“写”操作所需要的时间。
   - **存取周期**：**连续两次独立的“读”或“写”操作之间所需的最短时间间隔**。它包含了存取操作本身的时间和必要的内部恢复时间。**存取周期越短，意味着内存的读写速度越快**。目前高性能内存的存取周期已可达到 **10纳秒以内**。

   如：启动第 1 次读 / 写 → 存取时间 → 恢复时间 → 启动第 2 次读 / 写，整体为存取周期

6.计算机的分类及常见的计算机

- **计算机的分类**
  计算机可以按不同方式分类：
  - **按用途**：分为**通用计算机**和**专用计算机**。
  - **按规模与性能**：分为**巨型机、大型机、小型机、工作站、微型机**。
  - **按使用环境**：分为**服务器、客户机、嵌入式计算机**。
- **常见的计算机**
  1. **微型计算机**
     也叫**个人计算机**，诞生于计算机发展的第四代，使用**大规模、超大规模集成电路**。`IBM`**公司在1981年**推出了采用`Intel 8088`处理器和`MS-DOS`系统的`Personal Computer`**（简称`PC`）**，确立了现代个人计算机的基本标准。
     如今，微型计算机形态多样，包括**台式机、笔记本电脑、平板电脑**等，其发展离不开**微处理器**的快速进步。我国自主研发的**龙芯、海光、飞腾、鲲鹏、兆芯、神威**等处理器取得了显著进展。
  2. **巨型计算机**
     也叫**超级计算机**，其**运算速度和存储容量远超普通计算机**，用于**气候模拟、灾害预测、航空航天、生物研究**等复杂计算任务。
     例如，`El Capitan`的计算能力达到了**百亿亿次级**。我国超级计算机发展迅速，拥有**天河系列、曙光系列、神威系列**。其中，**“神威・太湖之光”**曾多次位居世界第一。
  3. **嵌入式计算机**
     是一种**集成在其他设备中**的专用计算机系统，通过固化软件实现特定功能与控制。
     它广泛应用于**工业生产线、智能家居、汽车系统**的自动化管理，并能处理来自各种传感器（如环境监测、医疗设备）的数据，显著**提升设备的智能化水平**。

7.计算机的应用领域

1. **科学计算**
   也称为**数值计算**，指利用计算机进行**复杂数学运算、模拟和建模**。其特点是**计算量大、精度要求高**。典型应用包括**卫星轨道计算、天气预报、药物研发**等。
2. **数据处理**
   也称为**信息处理**，指用计算机对原始数据进行**收集、整理、分析和存储**，将其转化为有用信息。常见应用于**办公自动化、图书管理、金融分析、地理信息系统**等领域。
3. **过程控制**
   也称为**实时控制**，指计算机作为控制核心，对**设备或整个生产过程进行自动监控与调节**。它广泛应用于**数控机床、航天发射、石油化工、智能交通**等场景，正随着物联网与人工智能技术变得更加**智能化**。

4. **计算机辅助系统**
   指利用计算机技术辅助专业领域工作，主要包括：
   - `CAD`：计算机辅助设计
   - `CAM`：计算机辅助制造
   - `CAE`：计算机辅助工程
   - `CAI`：计算机辅助教学
   - `CAT`：计算机辅助测试
5. **人工智能**
   是计算机科学的前沿领域，旨在让机器模拟人类智能。其应用已快速融入生活，例如**机器人、自动驾驶、智能对话、图像识别**以及各类`AI`**大模型。**
6. **网络应用**
   指利用计算机和通信技术实现**数据传输、资源共享与远程交互。**典型服务包括**信息检索、远程教育、在线办公、电子商务**等。
7. **多媒体应用**
   指综合运用**文字、图像、音频、视频、动画**等多种媒体形式来创建和展示信息，并提供**交互体验。**常见形式有**数字电视、虚拟现实（`VR`）、增强现实（`AR`）、视频会议**等。

8.计算机的工作原理

绝大多数计算机基于 **“程序存储和程序控制”** 的设计思想工作。

1. **工作原理核心**
   - 计算机硬件由 **运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备** 五大部分组成。
   - 计算机内部使用 **二进制** 表示和处理所有信息。
   - 核心是 **程序存储和程序控制**：将程序和数据事先存入存储器，然后由计算机自动读取并执行。
2. **程序的执行过程**
   要执行一个程序，其基本工作流程如下：
   - **输入与存储**：程序和数据首先通过 **输入设备** 存入 **存储器。**
   - **取指令**：运行时，**控制器** 从存储器中取出程序的第一条指令。
   - **译码与执行**：控制器**分析指令**，根据指令要求从存储器中取出数据，送到 **运算器** 进行运算，中间结果存回存储器。
   - **循环**：控制器再取下一条指令，重复上述过程，**依次执行所有指令。**
   - **输出**：最终结果从存储器通过 **输出设备** 呈现出来。
3. **指令与程序**
   - **指令**：是计算机完成某个**基本操作**的命令，例如传输数据或执行运算。
   - **程序**：是**一系列指令的有序集合**，计算机通过依次执行程序中的指令来完成复杂任务。

任务二 了解计算机系统

1.计算机系统组成

一个完整的**计算机系统**由**硬件系统**和**软件系统**两部分共同组成。

1. **硬件系统**
   硬件系统是计算机的物理实体，主要由以下五部分组成：
   - **运算器**与**控制器**（通常合称为中央处理器，即`CPU`）
   - **存储器**（包括内存和外存）
   - **输入设备**（如键盘、鼠标）
   - **输出设备**（如显示器、打印机）
2. **软件系统**
   软件系统是运行在硬件上的所有程序和数据，分为两大类：
   - **系统软件**：用于管理和控制计算机硬件，是应用软件运行的基础。主要包括：
     - **操作系统**（如`Windows`，`macOS`，`Linux`）
     - **语言处理程序**（如编译器等）
     - **数据库管理系统**
     - 其他**系统支撑软件**
   - **应用软件**：为满足用户特定需求而设计的软件。主要包括：
     - **办公软件**（如`Office`套件）
     - **图形图像软件**
     - **网络通信软件**
     - **多媒体软件**
     - 为各种**用户需求专门开发**的软件

2.中央处理器

中央处理器（`CPU`），常被称为计算机的**“大脑”**，负责完成计算机的所有**运算**与**控制**任务。在个人电脑中，它通常是一块高度集成的芯片（微处理器）。`CPU`主要由三部分组成：

1. **控制器**
   - 这是计算机的**“指挥中心”**，负责**控制整个计算机的工作**。它的主要工作是：
     - **取指令**：从存储器中获取指令。
     - **解释指令**：分析指令的含义。
     - **执行指令**：指挥其他部件（如运算器）完成指令要求的操作。
   - 它的组成是由：
     - 指令指针寄存器
     - 指令寄存器
     - 控制逻辑电路
     - 时钟控制电路
2. **运算器**
   这是计算机的**“计算单元”**，专门负责对数据进行各种**算术运算**（如加、减）和**逻辑运算**（如比较、判断）。

它的组成是由：

- 算术逻辑部件（`ALU`）
- 累加器
- 状态寄存器
- 通用寄存器组

3. **寄存器**
   这是 `CPU` 内部的 **“高速临时存储单元”**，用于快速存取当前运算中正在使用的**数据**、**中间结果**、**地址信息**等。它的**数量与速度**对 `CPU` 的整体性能有直接影响。

3.存储器

存储器是计算机用于存放 **程序和数据** 的记忆部件，其基本功能是根据指令 **存入或取出信息**。

- **存储器的分类**

分类依据	主要类型
存储介质材料	半导体存储器、磁表面存储器、光存储器
工作方式	随机读写存储器、顺序读写存储器、只读存储器
在系统中的地位	**内存储器**、**外存储器**

- **内存储器**
  内存储器是`CPU`**能够直接访问**的存储器，用于存储当前正在运行的程序和数据。其主要特点是**速度快，但断电后数据会丢失**（除部分只读存储器外）。内存容量通常指其主存（`RAM`）部分的大小。
  - **存储单元与地址**：内存由许多存储单元构成，每个单元有一个唯一的**地址**。地址线的数量决定了可寻址的空间大小（例如，**26根地址线可寻址64 MB空间**）。
  - 存储容量 = 末地址 - 首地址 + 1

  内存储器主要由三部分组成：

  1. 随机存取存储器（`RAM`，通常说的“内存”）
     - 可以随时**读出或写入**数据。
     - 用于存放**正在运行的程序和临时数据**。
     - **断电后，其中存储的内容会全部丢失。**
     - 根据制造原理不同分为：
       - `SRAM`：读写速度快，集成度低，生产成本高，不需要电流刷新
       - `DRAM`：需要不断电流刷新
  2. 高速缓冲存储器（`Cache`）
     - 位于`CPU`和主存之间，是一种**速度极快**的小容量存储器。
     - 作用是**缓存**`CPU`**频繁使用的数据和指令**，减少`CPU`等待数据的时间，从而**大幅提升整机速度**。
     - 用户**无法直接访问**`Cache`，其内容由系统自动管理，并与主存保持同步。
     - 一般采用`SRAM`
     - 通常分为一级缓存，二级缓存，三级缓存
  3. 只读存储器（`ROM`）

- 内容一般**只能读出，不能随意写入。**
- 用于存储计算机**固定不变的系统程序和数据**（如主板`BIOS`）。
- 断电后信息**不会丢失。**
- 根据其可改写性，主要类型如下：

类型	主要特点
普通`ROM`	内容由生产商写入，**无法更改**
可编程`PROM`	允许用户写入一次，之后**不可更改**
可擦除`EPROM`	可用**紫外线擦除**，并可重新写入
电擦除`EEPROM`	可通过**加电**来擦除和重写
闪速存储器`Flash`	属于`EEPROM`，**速度快、可靠性高**（U盘、固态硬盘的核心部件）

- **外存储器**
  外存储器也称为**辅助存储器**，用于**长期、大量**地保存程序和数据。其特点是**容量大、成本低、断电后数据不丢失，但速度较慢。**`CPU`不能直接访问外存，需先调入内存。
  常见的外存储器有：**机械硬盘、固态硬盘（**`SSD`**）、光盘、U盘、移动硬盘**等。

4.输入设备

- 输入设备用于**向计算机输入数据和信息。**除常见的键盘、鼠标、扫描仪和麦克风外，还包括以下几种常见设备：
  - **条形码阅读器**
  - **手写笔**
  - **数码相机**

5.输出设备

- 输出设备用于将计算机处理完成的信息，**转换为人或其他设备可以理解或接收的形式。**最常见的输出设备如下：
  - **显示器**
  - **投影仪**

6.总线

总线是计算机中各部件之间传递数据、地址和控制信号的**一组公共通道。**

- **总线的分类**
  1. **按功能分类**
     - **内部总线**：位于`CPU`内部，连接其各部件（如寄存器、运算器）。
     - **系统总线**：连接`CPU`与内存等高速部件，是计算机内部最重要的总线。它由三部分组成：
       - **数据总线**：传输数据。
       - **地址总线**：传输内存或设备的地址信息。
       - **控制总线**：传输控制与状态信号。

        - **外部总线**：连接计算机与其他外部系统，如：
            - 外部串行总线`RS 232C`
            - 串行总线`IEEE 1394`
            - 并行总线`IEEE 488`
            - 通用串行总线`USB`
    2. **按数据传输格式分类**
        - **串行总线**：数据**一位接一位**顺序传输（如`USB`）。
        - **并行总线**：数据**多位同时**传输（如传统的打印机接口）。
    3. **按时序控制分类**
        - **同步总线**：依靠一个**统一的时钟信号**来协调所有传输。
        - **异步总线**：不依赖统一时钟，设备间通过“请求”与“应答”等**握手信号**来协调传输。
- **微型计算机中的常用总线**
    - `ISA`**总线**：早期的工业标准总线。（`IBM`）
    - `PCI`**总线**：曾广泛应用的外部设备互连总线。（`Intel`）
    - `AGP`**总线**：专为显卡设计的加速图形接口。（`Intel`）
    - `PCI-E`**总线**：目前主流的通用总线标准。（`Intel`）其主要优点是：
        1. **数据传输速率非常高。**
        2. 采用**点对点串行连接**方式。
        3. 支持**热插拔**（在开机状态下连接或断开设备）。

> 主板是承载这些总线并连接所有计算机硬件部件的**核心电路板**。

任务三 了解计算机前沿知识

1.大数据

1. **概念**
   大数据是指**规模巨大、类型多样**的数据集合，无法用传统软件工具在规定时间内进行处理。需要通过新的技术模式进行分析，才能从中获得更强的决策支持、洞察发现和流程优化能力。

   其处理流程一般包括四个步骤：**数据采集与预处理、数据存储、数据挖掘、数据呈现。**
2. **应用领域**
   大数据技术已广泛应用于各行各业：
   - **金融服务**：用于风险分析、客户忠诚度管理、交易监管等。
   - **公共管理**：应用于网络安全、能耗管理等。
   - **医疗健康**：支持药品研发分析、患者护理质量评估、健康保险管理等。
   - **零售行业**：用于市场与用户分析、销售预测等。
   - **环保领域**：应用于大气质量监测、排污管理等。

   大数据与`云计算`、`人工智能`、`物联网`等技术深度融合，正推动实时分析和智能决策的发展，加速各行各业的数字化转型。
3. **特征和意义**

   大数据的`4V`特征

特征	英文	核心描述
大量性	`Volume`	数据体量**巨大**，常达`TB`、`PB`甚至`EB`级别。
高速性	`Velocity`	数据增长、获取和处理的速度要求**非常快**。
多样性	`Variety`	数据种类**多样**，包括文本、图片、音频、视频等各种形式。
价值性	`Value`	数据总体价值大，但单个价值密度低，需通过分析**提取有用信息**。

大数据的核心意义
其战略意义**不在于掌握海量数据本身，而在于对这些数据进行专业化的处理和分析**。核心是**“有用”**，数据的价值含量和挖掘成本比单纯的数量更为重要。

大数据的价值体现

1. 服务于海量用户的大型企业，可利用大数据实现**精准营销**。
2. 采用灵活模式的中小微企业，可利用大数据进行**服务转型**。
3. 面临转型压力的传统企业，需要充分利用大数据的价值来**适应新时代**。

2.人工智能

1. **概念**
`人工智能`（`AI`）是一门研究如何让机器**模拟、延伸和扩展人的智能**的新兴科学。它是计算机科学的重要分支，融合了统计学、脑神经学等多个学科的知识。
2. **基本原理（机器学习）**
让计算机获得“智能”的核心方法是让它学会学习，这被称为`机器学习`。根据学习方式的不同，主要分为三种：
    - **有监督学习**：给计算机提供**大量带答案（标签）的例子**，让它学习规律并建立一个模型，之后用这个模型去解决新问题。这很像人类通过**观察示例来学习**。
    - **无监督学习**：计算机直接面对**大量没有答案的数据**，需要**自己发现其中的结构和规律**。这种方式计算量巨大。
    - **半监督学习**：介于以上两者之间，使用**少量有答案的数据和大量无答案的数据**共同进行学习。
3. **发展历程**
人工智能的发展大致经历了四个主要阶段：
    - **第一阶段（符号推理时代）**：计算机通过**预先设定的规则和逻辑**来模拟智能，例如下棋程序。
    - **第二阶段（专家系统时代）**：出现了**模拟人类专家经验的专用系统**，用于解决特定领域的问题。
    - **第三阶段（深度学习时代）**：随着大数据和强大算力的支持，计算机能够从海量数据中**自动学习复杂特征**，代表性事件是`AlphaGo`战胜人类围棋冠军。
    - **第四阶段（大语言模型与通用AI时代）**：以`ChatGPT`等为代表，人工智能展现出强大的**对话、理解和内容生成能力**，走向更通用的应用。
4. **应用领域**
`AI`技术已广泛应用于各行各业，以下是两个典型例子：
    - **智慧交通**：通过感知和分析**人、车、路**的实时数据，来提升**城市管理效率和应急处理能力**。
    - **智能客服**：许多网站提供的在线聊天服务，实际上是由**人工智能程序**在回答用户的常见问题。

3.机器人

机器人是`人工智能`的一种重要应用，能够**感知外部变化并做出反应**，从而影响周围环境。它是一种具有**独立行为能力**的设备，其外观可以设计成人形或非人形。从结构上看，机器人是一种**结合了机械和电子元件的复杂设备**。

常见的应用场景：

- **装配机器人**：在汽车生产线上，完成**高精度、高效率**的零件组装。
- **手术机器人**：协助医生进行**精密外科手术**，提升手术安全性与准确性。
- **采摘机器人**：在果园中**自主导航并识别果实**，完成自动化采摘。
- **送餐机器人**：在餐厅等场所，实现**自主送餐**，便捷生活。
- **陪伴机器人**：在家庭中，为老人与儿童提供**互动与陪伴**。

机器人的发展进程：

发展进程	核心特点	常见示例
第一代（示教再现型）	只能**严格按照预设程序**动作，**无法感知和适应环境变化**。	工厂中的**机械臂**
第二代（感知型）	借助简单传感器**获取环境信息**，能做出**初步判断和调整**，具备基础智能。	**扫地机器人**
第三代（智能机器人）	具有**高度自主性和适应性**，能感知、理解环境，并自主规划决策完成任务；还具备**学习进化**的能力。	**酒店服务机器人**

4.无人机

无人机，全称`无人驾驶飞机`（`UAV`），是一种通过**远程遥控或程序控制**的**不载人飞行器**。与普通飞机相比，它具有**体积小、造价低、使用方便**的优点。

无人机的历史可以追溯到 **1917年**，当时一项关键的自动稳定技术为其诞生奠定了基础。

随着**材料、通信、能源**等技术的飞速发展，无人机的性能越来越强，应用也越来越广，主要体现在：

1. **灾害勘测**：快速进入灾区，提供**现场数据和图像**，协助救灾决策。
2. **农田监测**：通过摄像头和传感器，实时分析**作物生长情况和病虫害**。
3. **气象探测**：灵活部署，对**台风等极端天气进行近距离观测**，为预报提供关键数据。

目前，无人机的应用领域仍在不断扩大。**集群技术**的运用，使其在**物流配送、农业喷洒、空中表演**等领域展现出巨大潜力。

5.物联网

1. **概念**
   `物联网`（`IoT`）是指通过各种**信息传感设备**，按**通信协议**将物品连接到互联网，实现**信息交换与智能管理**的网络。其概念于 **1999年** 首次提出。

   简单来说，它让**物体变得智能并能相互通信**。
2. **示例**
   例如，将**智能音箱**与空调、窗帘等设备连接后，用户就能用**语音控制**它们，完成调节温度、开关窗帘等操作。

3. **应用领域**
   随着技术成熟，物联网已广泛应用于众多场景，主要包括：
   - **智慧城市、智慧医疗、智慧交通**
   - **智能电网、智能物流、智能农业**
   - **智能家居、智能安防**

6.云计算

1. **概念**
   `云计算`（`Cloud Computing`）的概念由**谷歌公司**于**2006年**正式提出。它指的是通过**强大的远程计算机网络**，将各种**计算资源**（如服务器、存储、软件）集中起来，形成一个可按需取用、灵活配置的**共享资源池**，并通过网络为用户提供方便的服务。
2. **一个简单的例子：图片处理**
   - **传统方式**：需要在个人电脑上**安装**专门的图像处理软件（如美图秀秀），并需要**手动更新升级。**
   - **云计算方式**：用户只需将图片通过**网页浏览器**上传到云平台，直接利用平台提供的**高性能服务和算法**在线处理图片，**无需关心软件安装与更新。**
3. **应用领域**
   随着技术成熟，云计算已广泛应用于**企业管理、在线教育、智慧医疗、金融服务、智慧城市以及媒体娱乐**等多个领域。

7.现代通信技术

现代通信技术利用电子和计算机技术，实现**快速、高效、便捷**的信息交流。与传统方式相比，它具有**数字化、网络化、更快速、更智能、覆盖更广**等优势。

- **发展历程**
  通信技术主要经历了三个阶段：
  1. 从**电报、电话**起步。
  2. 发展到**无线电广播和电视**的普及。
  3. 再到以**移动通信和互联网**为代表的数字时代，形成了多元化、智能化的通信系统。
     未来，它将继续融合`5G/6G`、**卫星通信**等技术，构建更智能、更安全的全球网络。
- **应用领域**
  其应用已渗透到众多领域：
  1. **远程教育**：让人们可以**随时随地**通过互联网学习。
  2. **远程医疗**：使医生能为远距离的患者提供**诊断和建议**，提升医疗效率。
  3. **智能交通**：实现车辆间的**信息共享与协同**，提高道路安全和通行效率。
     此外，它还广泛应用于**智能家居、公共安全、娱乐传媒**等领域，深刻改变着人们的生活和工作方式。

8.区块链

1. **基本概念**

   区块链是一种**去中心化的分布式账本**，它结合了多种技术，使数据一旦记录就**难以篡改**，确保了安全与透明。可以将其想象成一个**多人共同维护的共享账本**，任何一笔新记录都会同步到所有人的副本上，并使用独特的“密码学指纹”锁定。这保证了信息的**安全、透明与可靠。**
2. **发展阶段**

阶段	核心特点	主要应用
区块链1.0	**数字货币**时代，以 `Bitcoin` 为代表	实现虚拟货币的支付与交易
区块链2.0	**智能合约**时代，与金融结合	拓展到更广泛的金融领域应用
区块链3.0	**超越金融**，应用于各行业	在数据存证、供应链、政府管理等众多领域得到应用

3. **应用领域**

   区块链技术已应用于**供应链金融、司法存证、智能合同、商品溯源、物流管理**等多个领域。
   例如，在**商品防伪**中，通过区块链记录商品从生产到销售的全流程信息，生成不可篡改的 **“数字身份证”** 。消费者扫码即可查询完整信息，有效**保障商品真实性**。

第二单元 计算机数据与机内编码

任务一 进制计数制

1.编码

- **编码的作用**
  编码就是用少量基本符号，按照一定规则组合，来代表大量复杂信息。在计算机中，它的主要作用是将文字、图像、声音等人类能理解的信息，转换成计算机能处理的 `二进制` 形式。
- **为什么计算机使用二进制**
  计算机内部的所有信息和运算都使用二进制（只用 **0** 和 **1** 两个符号），主要原因有：
  - **易于物理实现**：两种状态（如电路的 **“通”与“断”**、电平的 **“高”与“低”**）在电子元器件上非常容易表示，系统稳定可靠。
  - **运算简单高效**：二进制的运算规则非常简单，这使得硬件电路的设计得以简化。同时，它能与计算机底层的逻辑运算完美匹配，使得处理效率非常高。

2.数值

数制（也叫进位计数制）是计数的规则，即用一组特定符号的组合来表示任意数字的方法。要理解它，需要了解三个基本概念：

1. 数码

   一种数制中使用的基本符号。例如：
   - **十进制**的数码是：0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
   - **二进制**的数码是：0, 1
2. 基数

   一种数制中所有数码的**总个数**，它是该数制的基础。
   - 二进制有 **2** 个数码，基数就是 **2**。
   - 十进制有 **10** 个数码，基数就是 **10**。
   - 十六进制有 **16** 个数码（0-9 和 A-F），基数就是 **16**。
3. 位权

   数码在不同位置上所代表的**实际值大小**。这个值由该位置的**权重**决定。

- 规则是：从右向左（最低位为第1位），**第 i 位的位权 = 基数 ^ (i-1)。**
- 一个数码**实际代表的数值** = **数码本身的值 × 该位置的位权。**

一个简单的例子：十进制数 749
它可以拆解为：

- 7（在百位，第3位）：**$7 \times 10^2 = 7 \times 100 = 700$**
- 4（在十位，第2位）：**$4 \times 10^1 = 4 \times 10 = 40$**
- 9（在个位，第1位）：**$9 \times 10^0 = 9 \times 1 = 9$**
  将它们相加：**700 + 40 + 9 = 749。**

> 这个例子清晰地展示了“位权”（10^2, 10^1, 10^0）如何决定同一个数码在不同位置上的实际价值。

3.常用进制

以下是计算机中最常用的三种进制：

进制	基数	基本符号	位权	常用后缀
二进制	**2**	**0， 1**	**2^(i-1)**	`B`
十进制	**10**	**0， 1， 2， ...， 9**	**10^(i-1)**	`D`
十六进制	**16**	**0-9， A-F**	**16^(i-1)**	`H`

- 二进制

  二进制只有 **0** 和 **1** 两个数码，规则是“**逢二进一**”。它非常适合表示只有两种状态的事物（如开关、真假）。

  - **表示形式**：例如 `(11001)_2` 或 `11001B`。
  - **位权规则**：从右向左数，第 i 位的位权是 **2^(i-1)。**

  示例：`11001B` 的值是多少？
  它的计算方法是每位数字乘以其位权后相加：
  `1×2⁴ + 1×2³ + 0×2² + 0×2¹ + 1×2⁰ = 16 + 8 + 0 + 0 + 1 = 25`
  所以，`11001B = 25`（十进制）。

- 十六进制

  由于二进制书写冗长，常转换为十六进制简化表示。它有16个数码，规则是“**逢十六进一**”。

  - **基本符号**：0-9 和 **A， B， C， D， E， F**（分别对应十进制的 **10， 11， 12， 13， 14， 15**）。
  - **表示形式**：例如 `(B57A)_16` 或 `B57AH`。
  - **位权规则**：从右向左数，第 i 位的位权是 **16^(i-1)。**

4.进制的运算

- 二进制运算
  - **加法**：规则是“**逢二进一**”。
    - 0 + 0 = 0
    - 0 + 1 = 1

        - 1 + 0 = 1
        - 1 + 1 = 10 （即本位为0，并向高位进1）
    - **减法**：规则是“**借一当二**”。
        - 0 - 0 = 0
        - 1 - 0 = 1
        - 1 - 1 = 0
        - 0 - 1 = 1 （需要向高位借位）
- 十六进制运算
    - **加法**：规则是“**逢十六进一**”。
        - 两个数相加，如果和 **小于16**，则直接写下结果。
        - 如果和 **等于或大于16**，则用和减去16作为当前位的结果，并向高位进1。
    - **减法**：规则是“**借一当十六**”。
        - 如果被减数当前位 **大于等于** 减数当前位，直接相减。
        - 如果被减数当前位 **小于** 减数当前位，则需要向高位借位（借来的1相当于当前位的16）。

5.进制转换

1. R进制转十进制

   采用 **按权展开求和** 法：将每一位数码乘以其位权 **R^(i-1)**，然后将所有乘积相加。
   通用公式：`(1234)_R = 1×R^3 + 2×R^2 + 3×R^1 + 4×R^0`

2. 十进制转R进制

   采用 **除R取余** 法：
   - 将十进制整数除以 **R**，记录商和余数。
   - 继续用商除以 **R**，直到商为 **0**。
   - 将得到的余数从最后一个到第一个排列（即最先得到的余数为最低位）。

3. 二进制与十六进制的相互转换

   由于 **16 = 2^4**，一位十六进制数对应四位二进制数。
   - **十六进制转二进制**：将每一位十六进制数替换为对应的四位二进制数。
     例如：`(F3)_16 = (11110011)_2`
   - **二进制转十六进制**：从最低位开始，每四位一组（不足四位左侧补0），将每组转换为一位十六进制数。
     例如：`(1101101)_2 = (6D)_16`

4. **进制转换对照表**

二进制	十六进制	十进制	二进制	十六进制	十进制
0000	0	0	1000	8	8
0001	1	1	1001	9	9
0010	2	2	1010	A	10
0011	3	3	1011	B	11

二进制	十六进制	十进制	二进制	十六进制	十进制
0100	4	4	1100	C	12
0101	5	5	1101	D	13
0110	6	6	1110	E	14
0111	7	7	1111	F	15

任务二 机内数据标识方式

1.真值数

- 带**正、负**符号的数称为真值数

2.机器数

机器数是数值在计算机中的二进制表示形式，它将正负符号也数字化。其特点是：用 **0 代表“+”，1 代表“-”**；数值范围受**机器字长**限制。

计算机中的数据分为：

- **无符号数**：只能表示非负整数。
- **有符号数**：可表示正数、负数和零，通常**最高位为符号位。**

例如，8位二进制数 `10000001`：

- 作为有符号数，表示 **-1**。
- 作为无符号数，表示 **129**。

有符号数的常用表示方式有原码、反码和补码三种。

---

1. **原码**

   在原码表示中，**最高位为符号位**（0正1负），其余位表示数值的绝对值。

   - 例如（8位）：
     - `[+1]原 = 00000001`
     - `[-1]原 = 10000001`
     - `[+127]原 = 01111111`
     - `[-127]原 = 11111111`
   - 零的表示**不唯一**：`[+0]原 = 00000000`，`[-0]原 = 10000000`
   - 表示范围：**-127 ~ -0 和 +0 ~ +127**

2. **反码**

   - **正数的反码**：与原码**相同。**
   - **负数的反码**：在原码基础上，**符号位不变，数值位按位取反**（0变1，1变0）。
   - 例如（8位）：
     - `[+1]反 = 00000001`
     - `[-1]反 = 11111110`

        - `[+127]反 = 01111111`
        - `[-127]反 = 10000000`
    - 零的表示**不唯一**：`[+0]反 = 00000000`，`[-0]反 = 11111111`
    - 表示范围：**-127 ~ -0 和 +0 ~ +127**
3. **补码**

    补码是计算机中**最常用的表示方式**，可以简化硬件设计，将减法运算转化为加法。

    - **正数的补码**：与原码、反码**相同。**
    - **负数的补码**：在反码基础上**加1**（即**取反加1**）。
    - 例如（8位）：
        - `[+1]补 = 00000001`
        - `[-1]补 = 11111111`
        - `[+127]补 = 01111111`
        - `[-127]补 = 10000001`
    - 零的表示**唯一**：`[+0]补 = [-0]补 = 00000000`
    - 表示范围：**-128 ~ +127**（比原码和反码多表示一个 -128）
        - 8位时，`[-128]补 = 10000000`

3.真值数与机器数的转换

真值数是带有正负符号的数（如 `+5`、`-3`），而机器数是其在计算机中的二进制表示。转换时，通常将**最高位作为符号位**：**0 表示正数，1 表示负数**，其余位表示数值大小。

---

1. **真值数转机器数（以8位字长为例）**
    - **正数**：最高位为 **0**，数值部分若不足8位，则在**左侧补0。**
        - 例：`(+110101)_2` → 补0后为 `00110101`
    - **负数**：最高位为 **1**，数值部分若不足8位，则在**左侧补0。**
        - 例：`(-110101)_2` → 补0后为 `10110101`
2. **机器数转真值数**
    - **符号位为0**（正数）：用 `+` 表示，将数值位转换为十进制。
        - 例：`00110101` → 符号位 **0**（正），数值位 `0110101` = 53 → 真值数为 `(+53)_10`
    - **符号位为1**（负数）：用 `-` 表示，将数值位转换为十进制。
        - 例：`10110101` → 符号位 **1**（负），数值位 `0110101` = 53 → 真值数为 `(-53)_10`

4.原码、反码、补码的转换

1. **原码与反码的转换**
    - **正数**：原码与反码**完全相同。**
        - 例：`[+1]反 = [+1]原 = 00000001`，`[+127]反 = [+127]原 = 01111111`
    - **负数**：
        - **原码转反码**：**符号位不变，数值位按位取反**（0变1，1变0）。
            - 例：`[-1]原 = 10000001` → `[-1]反 = 11111110`

        - **反码转原码**：同样**符号位不变，数值位按位取反。**
            - 例：`[-127]反 = 10000000` → `[-127]原 = 11111111`
2. **原码与补码的转换**
    - **正数**：原码与补码**完全相同。**
        - 例：`[+1]补 = [+1]原 = 00000001`，`[+127]补 = [+127]原 = 01111111`
    - **负数**：
        - **原码转补码**：**符号位不变，数值位取反后加1**（即**补 = 反 + 1**）。
            - 例：`[-1]原 = 10000001` → 取反得 `11111110` → 加1得 `[-1]补 = 11111111`
        - **补码转原码**：**符号位不变，数值位先减1再取反。**
            - 例：`[-127]补 = 10000001` → 减1得 `00000000` → 取反得 `[-127]原 = 11111111`
3. **反码与补码的转换**
    - **正数**：反码与补码**完全相同。**
    - 负数：
        - **反码转补码**：**符号位不变，数值位加1。**
            - 例：`[+1]补 = [+1]反 = 00000001`，`[+127]补 = [+127]反 = 01111111`
        - **补码转反码**：**符号位不变，数值位减1。**
            - 例：`[-127]补 = 10000001` → 减1得 `[-127]反 = 10000000`

任务三 字符编码

1.数据在计算机中的转换过程

计算机内部采用二进制，但与外部交互时需转换为人们熟悉的形式。这个过程在输入和输出两侧分别完成：

1. **输入设备侧的转换**
    - **数值**：十进制 → 二进制转换
    - **西文**：`ASCII` 码转换
    - **汉字**：输入码 → 机内码转换
    - **声音、图像**：模/数转换（将模拟信号转为数字信号）
2. **输出设备侧的转换**
    - **数值**：二进制 → 十进制转换
    - **西文**：西文字形码转换（将编码转为显示字形）
    - **汉字**：汉字字形码转换（将机内码转为显示字形）
    - **声音、图像**：数/模转换（将数字信号转回模拟信号）

2. `ASCII` 码

西文字符包括拉丁字母、数字、标点及特殊符号。目前使用最广泛的是 `ASCII` **码**（美国信息交换标准代码）。

1. **基本特点**
    - **编码方式**：用 **7位二进制数** 表示，共可编码 **128个字符。**

- **组成内容**：包含10个数字、52个大小写字母、33个标点/运算符和33个控制字符。
- **标准地位**：1967年被定为国际标准，全球通用。

2. **字符分类**
   - **0~31及127**：**控制字符**或通信专用字符（不可显示）。
   - **32~126**：**可显示字符**，包括空格、数字、字母和符号。
3. **关键编码值**
   - **空格**：32
   - **数字`0`**：48，数字`1`~`9`依次递增至57
   - **大写字母`A`**：65，`B`~`Z`依次递增（`Z`=90）
   - **小写字母`a`**：97，`b`~`z`依次递增（`z`=122）
4. **重要规律**
   - 数字`0`的`ASCII`码为**48**，数字按顺序递增。
   - 大写字母`A`为**65**，小写字母`a`为**97**，**同一字母的小写比大写大32。**

3.汉字编码

计算机对汉字的处理过程，是各种汉字编码之间的转换。主要环节包括：

1. **汉字输入码（外码）**

   用于从键盘等设备输入汉字，也称**外码**。同一汉字可有多种输入码，输入后统一转换为机内码。
   - **分类**：
     - **流水码**：按顺序编码（**无重码**）
     - **音码**：按读音编码（如搜狗、全拼）
     - **形码**：按字形编码（如五笔、郑码）
     - **音形结合码**：结合读音和字形（如自然码）
2. **国标码（汉字信息交换码）**

   我国标准`GB/T 2312-1980`，用于汉字信息交换。
   - **编码方式**：**十六进制编码形式**用**两个字节**表示一个汉字，共收录**7445个**图形字符（含682个符号、3755个一级汉字、3008个二级汉字）。
3. **区位码**

   将`GB2312`字符集分为**94区 × 94位**，用4位十进制数表示（前两位区号，后两位位号）。
   - **示例**：“啊”的区位码为**1601**（16区01位）。
   - **分布**：
     - 一级汉字（常用）：**16~55区**，按拼音排序
     - 二级汉字（次常用）：**56~87区**，按部首/笔画排序
4. **机内码**

   汉字在**计算机内部**的标识编码，由国标码转换而来。

   转换规则：将国标码两个字节的最高位都置为“1”，即机内码 = 国标码 + `8080H`。其中国标码 = 区位码 + `2020H`
5. **字符集**
   - `Unicode`：全球统一编码标准，包含中、日、韩（`CJK`）统一汉字编码。

- `UTF-8`：`Unicode`的可变长编码，与ASCII兼容，广泛用于网页和邮件。
- `BIG5`：繁体中文常用字符集，包含13053个汉字。
- `GBK`：扩展自`GB2312`，包含20902个汉字，常用于Windows系统。

6. **汉字字形码**

   用于显示和打印的数字化字模，用 **1表示黑点，0表示白点。**

   - **常见点阵**：**16×16**（简易型）、**24×24、32×32、48×48**（提高型）
   - **存储容量计算**：**16×16点阵 = 32字节**（16×16÷8）
   - **规律**：点阵越大，**字形越精细**，但占用空间也越大。

4.汉字内码的转换

1. **国标码转机内码**

   将国标码两个字节的最高位都置为“1”，即加上 `8080H`。公式：**机内码 = 国标码 +** `8080H`。
   示例：“波”的国标码 `3228H` → `32H` + `80H` = `B2H`， `28H` + `80H` = `A8H` → 机内码 `B2A8H`。

2. **机内码转国标码**

   将机内码减去 `8080H`。公式：**国标码 = 机内码 -** `8080H`。
   示例：“大”的机内码 `B4F3H` → `B4H` - `80H` = `34H`， `F3H` - `80H` = `73H` → 国标码 `3473H`。

3. **区位码与机内码的转换**

   - **区位码转机内码**：公式：**机内码 = 区位码（转十六进制） +** `A0A0H`。
     示例：“学”的区位码 `4907` → 区号 `49` → `31H`，位号 `07` → `07H` → `31H` + `A0H` = `D1H`，`07H` + `A0H` = `A7H` → 机内码 `D1A7H`。
   - **机内码转区位码**：将机内码减去 `A0A0H`，得到十六进制区位码，再将区号、位号转为十进制。公式：**区位码（十六进制） = 机内码 -** `A0A0H`。
     示例：“波”的机内码 `B2A8H` → `B2A8H` - `A0A0H` = `1208H` → 区号 `12H`→18，位号 08H→08 → 区位码 `1808`。

第三单元 计算机硬件系统

任务一 主机外部接口连接

1.计算机硬件的组成

台式计算机主要硬件由**主机，输入设备和输出设备**等组成

---

1. 主机

   主机是计算机的核心单元，内部集成了：

   - **主板、`CPU`、内存、硬盘、电源、散热系统**

   传统主机有**立式**和**卧式**两种形态，现发展为迷你机箱、全塔式等多样设计。

   一体机将主机与显示器合为一体，形态紧凑；但**传统独立主机**凭借**扩展性强、散热好**的优势，仍在游戏电脑和工作站领域不可替代。

2. 显示器

   计算机的显示系统主要由**显示器、显卡**及相应软件构成。显示器是**最基本的输出设备**，目前常用的是**液晶显示器（`LCD`）**。

   主要技术参数如下：

1. **屏幕尺寸**：以**对角线长度**衡量，单位为**英寸**。常见宽高比为 **16:9**。
2. **面板类型**：常见有 `IPS`、`VA`、`TN` 三种。
   - `IPS`：色彩好、可视角度佳，但可能漏光。
   - `VA`：对比度高，常做成**曲面屏**，可能有拖影。
   - `TN`：响应快、刷新率高、成本低，但色彩和可视角度较差。
3. **分辨率**：指屏幕上的**像素数量**。尺寸相同时，分辨率越高，显示越**清晰细腻**。
4. **亮度**：画面明亮程度，单位为**尼特（`nit`）**。
5. **色域覆盖**：指能显示的颜色范围。**色域越广**，颜色越丰富。
6. **刷新率**：屏幕每秒刷新的次数，单位为**赫兹（`Hz`）**。刷新率越高，画面越**稳定流畅**。常见有**60Hz、120Hz、144Hz、240Hz**。

3. 键盘

   键盘是计算机的**基本输入设备**，用于输入命令和数据。按工作原理主要分为**机械键盘、薄膜键盘、静电电容键盘**等。

   键盘一般分为以下几个区域：

   1. **主键盘区**（打字区）：用于文字和符号输入。
   2. **功能键区**：各按键功能由**软件定义**。
   3. **小键盘区**（数字键区）：兼具**数字输入**和**光标控制**两种功能，通过 `NumLock` **键**切换（灯亮为数字输入，灯灭为方向键）。
   4. **光标控制键区**：用于移动光标和翻页。
   5. **信号灯状态显示区**：显示键盘状态（如大小写、数字键锁定等）。

4. 鼠标

   图形界面下常用输入设备。按连接方式分为：

   - **有线鼠标**
   - **无线鼠标**：蓝牙、2.4 GHz

5. 打印机

   常见打印机对比

类型	工作原理	优点	缺点	典型应用
针式打印机	钢针击打色带	耗材成本低；支持复写纸/多联打印；耐用	噪声大；速度慢；质量低	票据打印
喷墨打印机	喷嘴喷射墨滴	介质兼容广；色彩较好	闲置易堵塞；单页成本较高	家庭/照片打印
激光打印机	激光成像+静电吸附碳粉	速度快；质量高；单页成本低	难打印特殊介质	企业批量打印
热升华打印机	加热升华色带	照片级色彩过渡；无颗粒感	耗材贵；速度慢	专业摄影输出
热敏打印机	加热头使热敏纸显色	结构简单；静音；维护成本低	字迹易褪色	小票打印

   主要性能指标

- **打印分辨率**：用 `DPI`（每英寸可打印点数）表示。`DPI` **值越大，打印输出效果越好。**
- **打印速度**：针式打印机以 `CPS`（每秒打印西文字符数）为单位；喷墨、激光打印机以 `PPM`（每分钟输出页数）为单位。速度受打印对象、数据传输方式、打印机内存大小等因素影响。
- **打印幅面**：指打印机最大支持的纸张规格，常见有 **A4、A3** 等。个人或小型办公用户多使用 `A4` 幅面，广告设计、工程晒图等企业用户则需选择 `A3` 或更大幅面。

6. 扫描仪

   扫描仪是一种**输入设备**，利用光电技术和数字处理技术，以扫描方式将图形或图像信息转换为数字信号。

   常见类型：

   - **平板式扫描仪**
   - **手持式扫描仪**
   - **滚筒式扫描仪**

   主要技术指标：**分辨率、色彩位数、扫描幅面、扫描速度**等。

7. 音箱与耳麦

   - **音箱**：用于**输出声音**，将音频信号还原为声音。按放音频率可分为**全频带音箱、低音音箱、超低音音箱**等。目前**蓝牙音箱**和 `Wi-Fi` **音箱**逐渐成为主流。
   - **耳麦**：**耳机与麦克风的整合体**，既可**输出声音**（耳机），也可**录制音频**（麦克风）。分为**无线耳麦**和**有线耳麦**两种。

8. 摄像头

   摄像头通过捕捉图像或视频信号，将外部视觉信息转换为数字信号输入计算机，供处理、存储或传输。广泛应用于**安全监控、视频通话、人脸识别、录制视频**等场景。

2.计算机主机外部设备接口识别

1. 电源接口

   通过电源接口将市电（`220V`）接入计算机，由开关电源转换为低压直流电，为 `CPU`、主板、硬盘、显卡等内部配件供电。

2. `PS/2` 接口

   形状为**圆形6针。**紫色为**键盘插座**，绿色为**鼠标插座。不支持热插拔**，需在断电状态下插拔，否则可能损坏接口电路。

3. 显示接口

   - `VGA` **接口**（D-Sub接口）：15针D型接口，传输**模拟信号**，主要用于旧款显示器和投影仪。
   - `DVI` **接口**：传输**未经压缩的数字视频信号**，解决了VGA接口的信号干扰和画质损失问题。
   - `HDMI` **接口**：高清晰度多媒体接口，可**同时传输视频和音频信号**，兼容电视、游戏主机等多种设备。
   - `DP` **接口**：支持**多显示器串联**，适用于高端游戏显示器、专业设计、多屏工作站等场景。

4. 网线接口

   普遍采用 `RJ-45` **接口**，插头有8个凹槽和8个触点。常用网线类型有**超五类、六类、超六类双绞线。**

5. `USB` 接口

   通用串行总线（`Universal Serial Bus`），采用串行传输方式，已成为计算机和智能设备的**标配接口。**

- 主要优点：
  - 传输速度快
  - 支持**热插拔**
  - 标准统一，可连接最多**127个设备**
  - 独立供电
- 常见接口类型：
  - `Type-A`：最常见，用于键盘、鼠标、U盘等
  - `Type-B`：用于打印机、扫描仪等大型外围设备
  - `Type-C`：新一代接口，**24个金属触点**，支持**正反插拔、快速充电、高速传输**，设计轻薄且功能多样
- 传输速率：
  - `USB 1.1`：12 `Mbps`
  - `USB 2.0`：480 `Mbps`
  - `USB 3.0`：5 `Gbps`
  - `USB4 v1.0`：40 `Gbps`
  - `USB4 v2.0`：80 `Gbps`

6. 音频接口

   标准3.5 mm三极接口（俗称“小三芯”接口），按颜色区分功能：
   - **粉红色**：麦克风输入
   - **绿色**：线路输出（连接音箱或耳机）
   - **蓝色**：数字音频输入
7. 并行接口和串行接口
   - **并行接口（`LPT`）**：25针D型接口，曾是打印机的主流接口，已逐渐被淘汰。
   - **串行接口（COM）**：9针D型接口，主要连接网络设备的配置线。

任务二 计算机硬件系统拆装

任务实施

- **准备工作**
  1. 准备好拆装工具，整理操作台
  2. **消除人体静电**：佩戴防静电手套、触摸机箱金属部件、操作前洗手
- **拆卸步骤**
  1. **电源线和网线**
     - 切断电源，拔除主机上的电源线（一手扶稳机箱，一手握住插头前端轻拔）
     - 拔除网线（先按住水晶头搭扣，再缓缓拔出）
  2. **键盘和鼠标**
     - `USB`接口：捏住接头扁平处向外拔
     - `PS/2`接口：**不支持热插拔**，需断电操作（紫色为键盘，绿色为鼠标）
  3. **显示器连接线**

    - `VGA` 接口：逆时针拧松固定螺丝，捏住接头向外拔
    - `HDMI` 接口：捏住接头扁平处向外拔
  4. **其他设备连线**
    - 拔除音箱、耳麦、打印机、扫描仪等其他设备的接口
    - 音频设备拔除时，捏住插头轻轻拔出
    - 打印机、扫描仪、摄像头、U盘、数码相机、移动硬盘、手机等设备大多采用 `USB` **接口**，捏住接头扁平处向外拔即可

> **热插拔说明**：指在不关闭系统电源的情况下安全连接或断开设备。`USB` 接口和 `IEEE 1394` 接口支持热插拔。**并非所有设备都支持热插拔**，强行操作可能导致数据丢失或硬件损坏。

- **安装步骤**
  1. **连接显示器**
    - 准备合适的连接线（`HDMI` 线、`VGA` 线或 `DP` 线）
    - 将连接线的一端插入计算机主板上的对应接口（可能是主板集成显卡接口或独立显卡接口）
    - 将连接线的另一端插入显示器的对应接口
  2. **连接键盘与鼠标**
    - 将键盘和鼠标的 `USB` **插头**插入主机上的 `USB` 接口
    - 对于 `PS/2` **接口**的键盘和鼠标，将**紫色插头**插入键盘接口，**绿色插头**插入鼠标接口
  3. **连接其他外部设备**
    - 将耳机或音箱的插头插入主机上的**音频插孔**（**绿色插孔**用于耳机或音箱，**粉色插孔**用于麦克风）
    - 连接打印机时，使用数据线将打印机连接到计算机，部分打印机需要**安装驱动程序**
  4. **连接电源和网络**
    - 连接电源线并接通电源，进行**点亮测试**，确认外部设备连接成功
    - 将网线的一端插入主机上的**以太网接口**，另一端插入路由器或交换机的 `LAN` **端口**。当 `RJ-45` 水晶头插入 `RJ-45` 接口时，听到 **"咔"的一声**表示正确插入，否则可能未插紧，需重新检查
    - 如果是**无线连接**，则确保计算机的 `Wi-Fi` **功能已开启**，选择并连接到可用的无线网络
- **操作提示**
  - **接口识别**：连接时首先要识别接口类型，根据设备选择合适的接口
  - **轻插轻拔**：连接时注意接口针脚是否对齐，轻插轻拔。如果插入不顺利，**切勿强行插入**，应检查针脚位置是否对准、针脚是否弯曲。如针脚弯曲，应使用镊子或尖嘴钳等工具修复后再安装
  - **热插拔注意事项**：明确设备是否支持热插拔。对于**不支持热插拔**的设备（如 `PS/2` 接口的键盘和鼠标），**严禁带电操作**

1. `CPU`

`CPU` 是计算机的**运算中心和控制中心**，负责执行程序指令。

核心参数

参数	说明	关键数据
主频	`CPU`每秒执行的运算周期数，单位`GHz`	支持动态加速（如3.0→5.0 GHz）
核心/线程	物理核心数决定并行能力，超线程让单核处理两个逻辑线程	日常办公**4核以上**，专业设计**8核以上**
缓存	内置高速存储区，分`L1/L2/L3`三级	普通12~32 MB，高性能64 MB以上
制程工艺	单位`nm`，数值越小工艺越先进	主流`7nm/5nm`，比`14nm`功耗降`30%`
指令集	64位架构+扩展指令集（`SSE`/`AVX`）	集成核显、`AI`加速单元

2.主板

主板是计算机的**基础架构**，负责连接和管理所有硬件。

- **芯片组**

  传统结构：北桥（管理内存/显卡，现已集成到`CPU`） + 南桥（管理外设，现演变为**主控芯片**）

- **主要接口**

接口类型	用途	规格/速度	现状
`CPU`**插槽**	安装`CPU`	触点式接口	需与`CPU`型号匹配
硬盘接口	连接硬盘/光驱	`IDE`（133 MB/s）	`IDE`已淘汰
		`SATA`（600 MB/s）	机械硬盘主流
		`M.2`（`NVMe`协议达3500 MB/s以上）	高速固态主流
内存插槽	安装内存条	2~4个，支持`DDR4`/`DDR5`	不同类型不可混用
显卡插槽	安装独立显卡	`PCI-E`接口	主流显卡接口
电源接口	主板/`CPU`供电	20针、24针等多种	防呆设计防止插反

3.内存

`RAM`是计算机的**临时数据交换中心**，程序运行时必须加载到内存中。

内存型号对比

型号	频率范围	电压	定位
`DDR3`	800~2133 MHz	1.5 V	已淘汰
`DDR4`	2133~4800 MHz	1.2 V	主流，性价比高

型号	频率范围	电压	定位
`DDR5`	4800~8400 MHz	1.1 V	新一代，带宽高功耗低

参数标识示例（以`DDR4`内存为例）

- `DDR4`：内存类型
- `3200`：频率 **3200 MHz**
- `32G`：容量 **32 GB**
- `1.2V`：工作电压

内存条设有**防呆缺口**，不同类型插槽不通用。

4.硬盘

硬盘负责**数据长期存储、系统运行支持、存储容量扩展。**

1. **机械硬盘（`HDD`）**
   - **原理**：磁性碟片 + 磁头读写
   - **优点**：**价格低**，适合大容量存储
   - **缺点**：**怕振动**，延迟5~10 ms
   - **接口**：`IDE`（已淘汰）、`SATA`、`SAS`
2. **固态硬盘（`SDD`）**
   - **原理**：闪存芯片 + 主控芯片
   - **优点**：**速度快、防震、低功耗、无噪声、重量轻**
   - **接口**：`SATA`、`mSATA`、`PCI-E`、`M.2`、`U.2`等
3. **主要指标**

指标	机械硬盘（`HDD`）	固态硬盘（`SSD`）
容量	常见500 `GB、1 TB、2 TB`	同上
读写速度	约 **200** `MBps`	可达 **7000** `MBps` **以上**
转速	`5400/7200/10000 rpm`	**无此指标**
抗震性	较差	强
噪音	有	无

5.显卡

显卡全称**显示接口卡**（又称显示适配器），是负责**图形运算、图像处理和显示输出**的核心组件。

1. **显卡的组成**

组成部分	功能说明
显示芯片（`GPU`）	显卡的**核心**，负责图形渲染和处理任务。在大数据和`AI`领域，`GPU`已成为深度学习、科学计算等场景的**核心算力引擎。**

组成部分	功能说明
显存	用于临时存储`GPU`处理图形数据时需要访问的信息，**大小和速度直接影响显卡性能。**
显卡主板	承载所有组件的硬件基板，提供电气连接和物理支撑。
散热器	包括散热片和风扇，将`GPU`高负荷运行时产生的热量散发出去，确保稳定运行。
接口	连接显示器、主板等设备，可传输图像、音频和控制信号。

2. **显卡的种类与性能指标**

类型	特点	适用场景
集成显卡	集成于主板，共享系统内存，**功耗低、无法升级**，性能较弱	基础办公、简单显示需求
核芯显卡	内置于`CPU`中，图形处理效率高于集成显卡	日常办公、轻度娱乐
独立显卡	独立电路板，配备专用显存，**性能强劲、支持升级**，但功耗和成本较高	大型游戏、专业设计、`AI`计算

独立显卡按用途分为**娱乐显卡**（侧重游戏）和**专业显卡**（专攻人工智能、图形渲染）。

主要性能指标：核心频率、显存容量、显存位宽、显存类型、流处理单元数量等。

3. **独立显卡的接口类型**

显卡与主板连接的接口经历了 `ISA` → `PCI` → `AGP` → `PCI-E` 的发展历程。`PCI-E`**已成为主流接口**，主板上常见 `PCI-E×16` 插槽用于安装独立显卡。

6.机箱

机箱是台式计算机的**外部壳体**，包括外壳、支架、面板开关、指示灯等。

- **主要作用**：
  - 放置和固定各计算机配件，起**承托和保护**作用
  - 屏蔽电磁辐射
- **分类**：
  - **外形**：卧式、立式（目前立式更常用）
  - **主板规格**：`AT`、`ATX`、`Micro ATX`、`BTX` 等类型，**不同类型机箱与主板需匹配，一般不能混用**

7.计算机电源

计算机电源将 **220 V 交流电**转换为 **12 V、5 V、3.3 V 直流电**，其中 **12 V 为核心硬件供电**，是整机供电的枢纽。

1. **电源接口类型**

电源提供多种接口以满足不同设备需求：

- **主板电源接口**（20针、24针等）

- `CPU` **电源接口**（4针、8针等）
- `SATA` **设备电源接口**（L型）
- `IDE` **设备电源接口**（D型）
- `PCI-E` **设备电源接口**（为独立显卡供电）
- 软驱电源接口（已较少使用）

2. **关键指标与选型**
   - **额定功率**：单位**瓦特（`W`）**，体现电源的**持续稳定输出能力**。额定功率越大，能负载的设备越多。
   - **现代标准**：遵循 `ATX 3.0` 标准
   - **选型建议**：**优先匹配硬件功耗与未来扩展需求**，而非盲目追求高功率
     - 普通办公计算机：**300 ~ 450 W**
     - 采用独立显卡的计算机：需选择**更高功率**电源

> 注意事项：使用劣质电源可能导致**工作不稳定、死机、自动重启甚至损坏硬件**。

任务三 硬盘分区与格式化

1. `BIOS` 和 `COMS`

- `BIOS`（基本输入/输出系统）是安装在主板 `ROM` 芯片上的**固件程序**，保存着计算机最基本的输入/输出程序、开机自检程序和系统启动程序等。断电后程序不会丢失。
- `CMOS`（互补金属氧化物半导体存储器）是一块**可读/写的** `RAM` **芯片**，用于保存当前计算机系统的硬件配置参数。由主板上的**后备电池供电**，断电后信息不会丢失。
- **核心区别**：`BIOS` 是**控制硬件启动流程的固件程序**，`CMOS` 是**存储** `BIOS` **配置参数的物理介质**。用户修改硬件参数时，实际是在向 `CMOS` 芯片写入数据；`BIOS` 每次启动时都会读取 `CMOS` 中的配置参数来初始化硬件。

2. `UEFI`

`UEFI`（统一可扩展固件接口）是一种旨在**替代传统** `BIOS` 的新型接口标准，可简化开机程序，提高启动速度。

- **运行流程对比**
  - **传统** `BIOS`：开机 → `BIOS` 初始化 → `BIOS` 自检 → 引导操作系统 → 进入系统
  - `UEFI`：开机 → `UEFI` 初始化 → 引导操作系统 → 进入系统
- `UEFI` **主要特点**
  - **安全性更高**：通过保护预启动进程，能抵御 `bootkit` 攻击
  - **启动更快**：缩短启动时间和从休眠状态恢复的时间
  - **支持大容量硬盘**：支持容量超过 **2.2 TB** 的驱动器
  - **支持64位寻址**：可对超过 **172亿GB** 的内存进行寻址
  - **兼容传统模式**：可通过兼容模式支持传统 `BIOS` 引导方式

3.硬盘分区

- **分区概念**

  硬盘分区是指将一块物理磁盘划分为若干个**独立存储区域**的过程。目的是**更好地管理存储空间**，提高数据的安全性和访问效率。

- `MBR` **与** `GPT` **分区方案对比**

对比项	MBR	GPT
分区数量	最多 **4个主分区**（或3主分区+1扩展分区）	最多 **128个分区**（Windows系统限制）
硬盘容量	单分区最大 **2 TB**	支持 **超过2 TB** 的硬盘
数据可靠性	只有一份分区表，损坏后可能丢失数据	在磁盘开头和结尾**各保存一份分区表**，一份损坏可用另一份恢复
启动方式	配合传统 `BIOS` 使用	配合 `UEFI` 使用，**启动速度更快**（支持并行初始化硬件）
兼容性	早期计算机广泛使用	支持现代硬件和大容量固态硬盘

  查看硬盘分区：右键“此电脑”→选择“管理”→打开“计算机管理”→单击“磁盘管理”。

  转换注意事项：从 `MBR` 转换到 `GPT` 时，需要确认当前 `BIOS` 模式为 `UEFI` **模式**（传统 `BIOS` 模式无法完成转换）。

4.硬盘分区格式

格式化是对磁盘或分区进行初始化的操作，会清除现有数据。硬盘需经过**低级格式化（物理格式化）** → **硬盘分区** → **高级格式化（逻辑格式化）** 三个步骤才能存储数据。低级格式化通常由生产厂家完成；用户需要进行分区和高级格式化操作。

“快速格式化”：仅在文件分配表中做删除标记，不扫描坏扇区，仅适用于先前已格式化且无损坏的硬盘。

常见分区格式对比

格式	特点	优点	局限性	适用场景
`FAT32`	32位文件分配表，广泛兼容	几乎所有操作系统都能识别和读写；小分区中簇容量小，利用率高	**单个文件不能超过4 GB**；分区最大容量受限（不超过8 TB）	早期Windows系统、跨平台数据交换
`NTFS`	微软开发的高级日志型文件系统	**安全性和稳定性好**；支持大容量和大文件；支持加密、压缩；具备事务日志，可自动恢复一致性	部分非Windows系统兼容性较差	`Windows NT` 及之后系统的标准文件系统

格式	特点	优点	局限性	适用场景
`exFAT`	微软专为闪存设备设计的轻量级系统	兼具 `FAT32` 的兼容性与 `NTFS` 的扩展性；支持动态簇大小；无日志功能，读写负载低	不支持日志功能	**U盘、`SD` 卡**等低性能闪存设备
`Linux`	`Linux Native` 主分区 + `Linux Swap` 交换分区	安全性与稳定性好，可显著降低死机概率	仅 `Linux` 操作系统支持	`Linux` 系统

第四单元 计算机软件系统

任务一 操作系统概述

1.操作系统的概念

- 操作系统（`OS`）是**管理和控制计算机硬件与软件资源**的核心程序集合，是**最基本且最重要的系统软件**。它直接运行在物理硬件（“裸机”）上，为用户和应用程序提供**操作接口和稳定的工作环境**，实现人机对话（图形界面或命令行）。

2.操作系统的功能

功能	核心任务
处理器管理（进程管理）	合理分配处理器资源，通过进程调度保障高效、公平利用
存储器管理（存储管理）	内存的分配、回收、保护和扩充，利用**虚拟存储技术**提供大于实际物理内存的空间
设备管理	管理输入/输出设备的分配、回收、控制与信息传输，采用中断、通道、缓冲等技术
文件管理	实现**“按名存取”**，对文件进行组织、存储、操作和保护
作业管理	负责作业调度与作业控制，管理用户提交的任务

3.操作系统的类型及特点

类型	特点	典型应用
批处理系统	**多道、成批处理**	早期大型机批量作业
分时操作系统	**同时性、交互性、独占性、及时性**	多终端共享主机
实时操作系统	**及时响应、高可靠性**	工业控制、航天系统
网络操作系统	实现网络管理、通信、资源共享	服务器、网络设备
分布式操作系统	**透明性、可靠性、高性能**，将多台计算机虚拟成一台	大规模集群、云计算

> 网络操作系统与分布式操作系统的关键区别：网络操作系统**知道确切地址**，分布式操作系统**隐藏地址细节**，负责全局资源分配。

4.主流操作系统

- `Windows`：个人计算机主流，`Windows 10/11` 融合云服务、智能移动集成、生物识别等，对现代硬件优化良好。
- `Linux`/`UNIX`
  - `Linux`：**开源免费**，内核可修改。在服务器、嵌入式、云计算、超级计算机领域占主导。常见发行版：**Ubuntu、Debian、Fedora**。
  - `UNIX`：诞生于1969年，以**稳定、安全、多任务**著称，主要应用于服务器和工作站。开源类UNIX（如`FreeBSD`）在网络设备中广泛应用。因`Linux`免费开源且社区强大，更受欢迎。
- **国产操作系统**：基于`Linux`内核定制开发，拥有自主知识产权，代表有**银河麒麟、统信`UOS`、深度`Deepin`、中兴新支点**，旨在增强信息安全，减少对外依赖。
- **移动终端操作系统**
  - `Android`（谷歌）
  - `iOS`（苹果）
  - `HarmonyOS`**（鸿蒙）**：华为开发，基于**微内核**，采用**分布式架构**，实现跨手机、平板、智能穿戴等设备的**无缝协同**。

5.驱动程序

驱动程序是**操作系统内核与硬件设备之间的接口程序**，使操作系统能识别和控制硬件。

- 现代操作系统（如`Windows 10`）能自动识别并安装多数基本硬件驱动（由`BIOS`/`UEFI`固件支持）。
- 若无法自动识别，需**手动安装**。硬件制造商会定期更新驱动以提升性能和兼容性，但升级需谨慎，可能引发不兼容问题。

查看设备状态：右键“此电脑”→管理→设备管理器。

- **问号（❓）**：硬件未被识别
- **感叹号（❗）**：驱动未安装或不正确
- **向下箭头（⬇️）**：设备被禁用、损坏或严重冲突

更新驱动：右键设备→“更新驱动程序”→选择“自动搜索驱动程序”（联网自动安装）或“浏览我的电脑以查找驱动程序”（手动指定下载的驱动）。

任务二 主流操作系统操作

1.`Windows 10` 图形用户界面主要元素

1. 桌面

   用户登录后看到的整个屏幕界面，由三部分组成：

   - **背景**：底层显示内容，可以是纯色、图片或动态壁纸，用于美化桌面。
   - **图标**：文件、文件夹、应用程序的形象化表示。**双击图标**可快速打开对应内容。
   - **任务栏**：通常位于桌面底部，包含**开始按钮、搜索工具、应用程序图标、通知区域、显示桌面按钮**等，用于快速启动程序、切换任务、查看系统状态。

2. “开始”菜单

   访问应用程序、设置和文件的主要入口。单击 **“开始”按钮**打开，分为左右两部分：

   - **左侧**：系统关键设置和应用列表
   - **右侧**：**动态磁贴**，可展示应用程序的实时信息（如天气、新闻等）

3. 窗口和对话框

   窗口：应用程序或文件运行时的显示区域，是用户查看和操作内容的主要界面。通常包含**标题栏、菜单栏、工具栏、工作区、滚动条、状态栏**等。

   对话框：在应用程序执行过程中弹出，用于**获取用户输入或显示提示信息**。

   窗口基本操作

   - **打开与关闭**：双击图标或从“开始”菜单打开；单击右上角 × 关闭，或使用 `Alt+F4`
   - **最大化/最小化/还原**：单击 □ 最大化，单击 **-** 最小化到任务栏，最大化后单击还原按钮恢复原大小
   - **调整大小**：鼠标移至窗口边框或角落，变成双向箭头时拖动
   - **移动与布局**：
     - 按住**标题栏拖动**可移动窗口
     - 拖至**左侧/右侧边缘**：窗口自动调整为**半屏**
     - 拖至**四角**：窗口调整为 **1/4屏**
     - 拖至**顶部**：窗口**最大化**；再次拖离顶部可恢复原尺寸
   - **切换窗口**：`Alt+Tab` 在打开的窗口间切换；也可单击任务栏图标

4. 虚拟桌面与任务视图

   在同一台计算机上创建**多个独立的桌面环境**，每个桌面可独立运行应用程序。

   操作方法

   - 按 `Win+Tab` 或单击任务栏 **“任务视图”按钮** 打开任务视图
   - 单击 **“新建桌面”** 创建虚拟桌面
   - 使用 `Win+Ctrl+左右方向键` 在不同虚拟桌面间快速切换
   - 在任务视图中可关闭不需要的虚拟桌面

   > **提示**：若任务栏无“任务视图”按钮，右击任务栏空白处，选择 **“显示‘任务视图’按钮”** 即可调出。

2.文件与文件夹

1. 文件 / 文件夹命名规则

   - **长度限制**：文件名最大长度为 **255个字符**
   - **字符限制**：可包含字母、数字、汉字及 `_ - ~ ! @ #` 等特殊字符，但**不能使用**以下字符：`\ / : * ? " < > |`（这些字符在系统中有特殊用途）
   - **扩展名规则**：由主文件名和扩展名组成，用点“.”分隔（如 `安装说明.txt`）。扩展名标识文件类型，但**非必需**（如系统配置文件可无扩展名）
   - **大小写规则**：**不区分大小写**，`MyText.txt`、`MYTEXT.TXT`、`mytext.txt` 视为同一文件，但显示时保留原始大小写
   - **预留名称限制**：不能使用系统预留名称，如 `CON`、`PRN`、`AUX`、`NUL`、`COM1-COM9`、`LPT1-LPT9` 等

- **唯一性要求**：同一文件夹下文件名不能重复，不同文件夹下可以有同名文件

2. 文件扩展名的作用

扩展名	文件类型	说明
`.exe`	可执行文件	可运行的程序或应用程序
`.txt`	文本文件	存储纯文本信息，可用任何文本编辑器打开
`.pdf`	便携式文档	跨平台展示文档，保持排版一致
`.png`	PNG图像	支持透明度，常用于图像存储
`.docx`	文档文件	文档编辑和处理
`.xlsx`	电子表格文件	存储和操作数据
`.pptx`	演示文稿文件	创建和展示幻灯片
`.wps`	WPS文档	金山办公软件的文字处理文档
`.rar`	压缩文件	将多个文件压缩成一个，节省空间、方便传输

3. 文件常用属性

   除文件名外，文件还具有**类型、大小、占用空间、创建时间、修改时间**等信息，以及**只读、隐藏**等特性，这些统称为文件属性。

4. 快捷方式

   快捷方式提供**快速访问**文件、文件夹、应用程序或网址的方法。图标左下角有**小箭头标识**，存储了目标对象的位置信息。

   创建快捷方式

   - 方法一：右击桌面空白处 → “新建” → “快捷方式” → 输入目标路径或单击“浏览”找到目标 → 设置名称 → “完成”
   - 方法二：右击目标文件/文件夹/程序 → “发送到” → “桌面快捷方式”

5. 文件和文件夹的基本操作

   - **创建**

     在桌面或目标文件夹空白处右击 → “新建” → 选择文件类型或“文件夹” → 输入名称确认

   - **复制、移动和删除**

     - **复制**：选中 → 右击“复制”（`Ctrl+C`） → 目标位置 → 右击“粘贴”（`Ctrl+V`）
     - **移动**：选中 → 右击“剪切”（`Ctrl+X`） → 目标位置 → 右击“粘贴”
     - **删除**：选中 → 右击“删除”（`Del`） → 文件移至**回收站**；`Shift+Del` 直接永久删除，不进回收站

     > **剪贴板**：内存中的临时存储区，用于复制/剪切时暂存数据
     > **回收站**：系统文件夹，用于存放从硬盘删除的文件，清空前可恢复；U盘等移动设备上的文件删除为**永久删除**，不进回收站

   - **重命名**

     选中 → 右击“重命名”或按 `F2` → 输入新名称 → 回车

   - **查看和设置文件属性**

右击文件 → “属性” → 可查看文件类型、大小、创建时间等信息；勾选“隐藏”可设为隐藏文件

- **显示文件扩展名和隐藏文件**

  打开文件资源管理器（`Win+E`） → “查看”选项卡 → “显示/隐藏”组：

  - 勾选 **“文件扩展名”**：显示文件扩展名
  - 勾选 **“隐藏的项目”**：显示隐藏文件
  - 单击 **“选项”**：打开“文件夹选项”对话框，进行更多设置

- **搜索文件**

  在文件资源管理器右上角搜索框中输入文件名或关键词。支持通配符：

  - `\*`：代表**任意个**合法字符（如 `*.txt` 搜索所有文本文件）
  - `?`：代表**一个**合法字符（如 `file?.docx` 搜索 `file1.docx`、`file2.docx` 等）

3.系统软硬件管理工具

- 文件资源管理器

  文件资源管理器是 Windows 10 中用于**浏览、管理和操作文件系统**的图形界面工具。窗口主要分为两部分：

  - **左侧（导航窗格）**：快速导航到计算机上的各个文件夹和子文件夹
  - **右侧（内容窗格）**：显示当前文件夹中的文件和子文件夹

  内容窗格可通过“查看”选项卡中的“窗格”组设置**预览窗格**或**详细信息窗格**；文件查看方式（如大图标、列表、详细信息等）可在“布局”组中调整。

- 控制面板

  - **“设置”窗口**
    - 微软为 Windows 10 引入的**现代化配置界面**，提供系统关键设置选项
    - 特点：**直观、触摸友好**，适用于桌面和平板设备
    - 打开方式：单击“开始”按钮 → 单击“设置”图标，或搜索“设置”
    - 主要功能：系统设置、个性化定制、账户管理、网络和 Internet、更新和安全等
  - **“控制面板”**
    - 传统的**经典系统配置工具**，保留部分高级或传统管理功能
    - 打开方式：双击桌面上的“控制面板”快捷方式，或搜索“控制面板”
    - 主要功能：程序卸载、设备和打印机管理、备份和还原等高级设置

  > 许多基本功能已迁移到“设置”窗口中，但部分高级设置仍需通过“控制面板”访问。

4.`Windows 10`基本操作常用快捷键

快捷键	功能	快捷键	功能
`Ctrl+A`	全选	`Win+I`	打开“设置”
`Ctrl+C`	复制	`Win+E`	打开文件资源管理器
`Ctrl+X`	剪切	`Win+R`	打开“运行”对话框
`Ctrl+V`	粘贴	`Win+L`	锁屏

快捷键	功能	快捷键	功能
`Ctrl+Z`	撤销	`Win+D`	显示桌面
`Ctrl+Y`	恢复撤销	`Win+Shift+S`	截图
`Ctrl+Shift+Esc`	打开任务管理器	`Win+Tab`	打开任务视图
`Ctrl+F4`	关闭当前文档窗口	`Win+Ctrl+左右方向键`	切换虚拟桌面
`Alt+F4`	关闭当前应用程序	`Ctrl+Shift`	依次切换输入法
`Alt+Tab`	切换窗口	`Ctrl+Space`	切换中英文输入法

5.操作系统的备份和还原

- **系统备份的作用**
  - 创建操作系统、应用程序、设置和个人文件的**完整副本**
  - 在硬件故障、软件错误、病毒攻击等情况下**快速恢复系统或文件**
  - 避免系统重装和重新配置的麻烦
  - 便于在新硬件上**重新部署系统**或升级
- **Windows 10 系统备份及还原方法**
  1. 文件历史记录

     用于**自动备份个人文件**（文档、图片、视频等）到外部硬盘或网络位置，支持恢复丢失或修改的文件版本。

     启用步骤：

     1. 连接外部硬盘或USB驱动器
     2. `Win+I` → “更新和安全” → “备份”
     3. 单击“添加驱动器”，选择备份位置
     4. 单击“更多选项” → 调整备份频率、保存期限、选择要备份或排除的文件夹
     5. 单击“立即备份”

     还原：进入备份选项窗口，单击“从当前的备份还原文件”，选择文件/文件夹后单击“还原”图标。
  2. 系统映像备份

     备份**整个系统**（操作系统、程序、设置和文件），适用于**全面数据保护和灾难恢复**。需手动设置，建议定期执行。

     创建步骤：

     1. 打开“控制面板” → “系统和安全” → “备份和还原(Windows 7)”
     2. 左侧单击“创建系统映像”
     3. 选择备份存储位置（外部硬盘、DVD光盘或网络位置）
     4. 确认设置，单击“开始备份”

     恢复：使用Windows安装介质启动计算机 → “修复计算机” → “疑难解答” → “高级选项” → “系统映像恢复” → 按向导操作。
  3. 创建还原点

保存**特定时间点的系统状态**（系统文件、注册表、已安装程序信息），用于**回滚系统配置**，**不影响个人文件。**还原时间短，操作方便。

创建还原点：

1. 搜索“创建还原点”并打开
2. “系统保护”选项卡 → 单击“创建”
3. 输入描述 → 单击“创建”

恢复还原点：

1. 打开“系统属性” → “系统保护”选项卡
2. 单击“系统还原”
3. 选择还原点，按向导操作

> **提示**：系统驱动器（如C盘）需先启用保护。在“系统保护”选项卡中选择系统盘 → 单击“配置” → 选择“启用系统保护”，可设置最大磁盘空间用于存储还原点文件。

4. 三种备份方式比较
   - **文件历史记录**：备份个人文件，支持版本恢复
   - **系统映像备份**：备份整个系统，适合灾难恢复
   - **还原点**：仅备份系统文件和注册表，还原速度快，不影响个人文件
5. 第三方工具软件

   提供更便捷高效的备份解决方案，如 **Ghost、傲梅轻松备份、易我备份专家** 等。

任务三 常用应用软件操作

1.软件版权知识

1. 软件版权的概念

   软件版权，也称**软件著作权**，是指软件开发者或其他著作权人依法对其开发的计算机软件作品所享有的**专有权利。**它属于**知识产权**的一种，旨在保护软件的表达形式（如程序代码、文档）。
2. 软件版权的权利内容
   - **人身权**：署名权、发表权等
   - **财产权**：使用权、获得报酬权等
3. 软件著作权的取得

   我国采取 **“自动取得”原则**：软件自**开发完成之日起**自动享有著作权。著作权人向**中国版权保护中心**办理登记，可获得更强法律保护，发生纠纷时作为证据更为有力。
4. 软件著作权的保护期限
   - **永久保护**：署名权、修改权、保护作品完整权（不受期限限制）
   - **有期限保护**：发表权及其他财产权利
     - 公民作品：**作者终生 + 死后50年**
     - 合作开发：截止于**最后死亡的作者死后第50年的12月31日**
5. 软件盗版行为

   任何未经软件著作权人许可，擅自**复制、传播**软件，或以其他方式超出许可范围**传播、销售、使用**软件的行为，均属于**软件盗版。**

2.漏洞和补丁

- 漏洞

  漏洞是指计算机操作系统、软件程序、网络配置或硬件中存在的**安全缺陷或弱点**，攻击者可利用其执行未经授权的操作。

  - **产生原因**：软件开发缺陷、系统配置错误、硬件设计缺陷、协议设计缺陷、人为因素等。
  - **主要危害**：可能导致**数据泄露、系统被控制、服务中断、声誉和经济受损**等。及时发现和修复漏洞是保障系统安全的重要措施。

- 补丁

  补丁是开发者发布的**修复程序**，用于解决操作系统、软件或硬件中的漏洞、缺陷或错误。应从**官方渠道**下载安装。

  补丁分类

类型	说明	安装建议
安全补丁	修复系统安全漏洞，防止被攻击者利用	**必须安装**
功能补丁	优化性能、新增或改进功能	根据需求**选择性安装**
不适合补丁	特殊需求补丁、已被替代的补丁、存在兼容性/稳定性问题的补丁	**不要安装**

  漏洞与补丁的关系：旧版本漏洞通过补丁或新版系统修复，但新版系统可能带来新漏洞。漏洞的**“发现–修复–新漏洞产生”** 循环持续存在，因此**漏洞无法彻底避免**，需要通过持续的补丁修复来应对。

3.应用软件的获取和安装

在 Windows 10 中，获取和安装应用软件主要有以下两种方式：

- **通过 `Microsoft Store` 获取和安装**

  `Microsoft Store` 是 Windows 10 内置的**应用商店**，提供的软件经过**安全性验证**。用户可直接输入软件名称搜索获取并一键安装。

- **通过官方网站或其他可信来源下载和安装**

  适用于未上架 `Microsoft Store` 或需要特定版本的软件。访问软件**官方网站**或其他可信渠道下载安装文件（通常为 `setup.exe` 或 `install.exe`），**双击运行**后按照**安装向导**的提示完成：

  - 接受许可协议
  - 选择安装路径
  - 选择安装组件或附加功能

- **补充说明：绿色软件**

  指**无需通过传统安装程序即可使用**的软件。通常以压缩包形式提供，**解压到指定目录后可直接运行**。部分软件官方会直接提供绿色版本（如 `DCloud` 推出的前端开发工具 `HBuilderX`）。

4.应用软件的更新和卸载

- **应用软件更新**

  在 Windows 10 中，更新应用软件主要有以下方式：

  - `Microsoft Store` **更新**：打开 `Microsoft Store` → 左侧选择“下载” → 单击右上角 **“获取更新”** 按钮，系统自动完成更新。也可单击用户图标 → “设置” → 开启 **“应用更新”** 功能，让系统自动下载安装更新。
  - **软件内置更新功能**：大多数应用软件自带更新检查器。打开软件后，在**设置或帮助菜单**中找到 **“检查更新”** 或 **“关于”** 选项，按提示完成更新。
  - **第三方工具软件**：使用 **腾讯电脑管家、360软件管家** 等工具，自动扫描并提示可更新的软件，支持**一键更新**。

- **应用软件卸载**

  在 Windows 10 中，卸载应用软件主要有以下方式：

  - **通过“设置”卸载**：打开“设置”窗口 → 单击 **“应用”** → 在“应用和功能”列表中找到目标软件 → 单击 **“卸载”** → 按向导确认。
  - **通过“控制面板”卸载**：打开“控制面板” → 单击 **“程序”** 下的“程序和功能” → 在列表中找到目标软件 → 右击选择 **“卸载”** → 按向导确认。
  - **通过“开始”菜单卸载**：在“开始”菜单的程序列表中找到目标软件 → **右击** → 单击 **“卸载”**。
    - 系统自带应用：弹出确认对话框
    - 自行安装的应用：打开“控制面板”的“卸载或更改程序”列表

  > **提示**：部分软件自带卸载程序。在“开始”菜单的程序组中找到 **“卸载……”** 或 **“Uninstall”** 程序，运行后按向导确认即可。

  - **通过第三方工具软件卸载并清理残留**：系统自带卸载功能可能无法完全删除残留文件和注册表项。使用 **腾讯电脑管家、360软件管家** 等工具，在程序列表中找到目标软件，单击 **“卸载”**，工具会自动检测并删除残留文件和注册表项。

第五单元 计算机系统维护

任务一 计算机系统维护方法

1.计算机硬件系统维护方法

硬件维护主要包括**环境管控、清洁保养和电力保障**。现代计算机对温湿度要求已降低，但灰尘堆积仍是影响稳定运行的关键因素，因此**清洁保养**成为核心环节。

- **灰尘的危害**
  - 影响风扇运转，产生**噪声**
  - 进入插槽导致**接触不良**
  - 影响散热，引发**死机、重启甚至烧毁元器件**
  - 降低绝缘性能，易引发**漏电**
- **除尘操作步骤**
  1. 准备工作
     - **工具**：磁性十字螺丝刀、软毛刷、橡皮擦、超细纤维布、吹气球、专用清洁剂、润滑油、防静电手环或手套

    - **断电**：关闭计算机，拔掉电源线
    - **防静电**：佩戴防静电手环/手套，或触摸接地的金属物体释放静电
  2. 清洁键盘
    - 物理除尘：键盘倒置轻拍，用吹气球清理键帽缝隙
    - 表面清洁：用**微湿的超细纤维布**擦拭，顽固污渍用专用清洁剂。**避免使用酒精等有机溶剂**
  3. 清洁显示器
    - 将专用清洁剂喷在清洁布上，静置2-3秒
    - 从屏幕内圈向外呈放射状**同一方向**轻轻擦拭
    - **避免使用含氨或酒精的清洁剂**，以免损伤防护涂层
  4. 清洁主机内部
    - **机箱除尘**：打开侧板，用吹气球重点清洁电源、散热器和风扇区域，顽固灰尘用软毛刷轻扫
    - **板卡维护**：拆卸内存条、显卡等，用**橡皮擦轻轻擦拭金手指**去除氧化层，用毛刷或吹气球清理插槽
    - **散热系统**：含油轴承风扇可揭开密封标签，滴加**1-2滴润滑油**；噪声过大或停转时**建议更换新风扇**

2.计算机软件系统维护方法

软件维护包括**系统清理、系统优化、数据备份与安全防范**等。可使用系统自带工具或第三方软件（如360安全卫士、腾讯电脑管家、鲁大师）。

1. **使用Windows系统工具维护**

工具	功能	适用说明
磁盘清理	清除临时文件、缓存等垃圾文件，释放磁盘空间	基础清理
碎片整理和优化驱动器	对 `HDD` 进行**碎片整理**，对 `SSD` 执行 `TRIM` **操作**	`Windows 10` 可设置定期自动优化
磁盘检查	检查磁盘错误，修复文件系统，扫描坏扇区	故障排查

2. **使用第三方工具维护**

   功能更强大、操作更便捷，通常具备：
   - **系统检测与诊断**：检测硬件和软件状态，提供优化建议
   - **垃圾清理**：深度清理系统垃圾和注册表冗余
   - **木马查杀**：扫描并清除恶意软件和病毒
   - **启动项管理**：优化开机启动程序，提升启动速度
3. **系统速度变慢的原因及改进方法**

原因	改进方法
开机启动程序过多	任务管理器 → “启动”选项卡 → 禁用不必要启动项；或用第三方工具管理
桌面主题或背景过于华丽	更换为简约主题或纯色背景，关闭不必要的视觉效果
桌面图标或文档过多	将不常用图标/文档归类到文件夹，定期清理
网卡自检耗时	为网卡设置**静态IP地址**
磁盘垃圾文件过多	定期使用磁盘清理工具或第三方软件清理
机械硬盘碎片过多	定期执行**磁盘碎片整理**
程序卸载不彻底	使用专业卸载工具（如360安全卫士“强力卸载”）进行深度清理

3.磁盘碎片

磁盘碎片是机械硬盘（`HDD`）因文件存储不连续而产生的碎片，会**增加磁头寻道时间**，降低系统性能。

- **维护建议**
  - **个人普通用户**：每**三个月**整理一次
  - **商业/企业/政府部门**：每**一个月**整理一次
- **操作注意事项**
  - 关闭屏幕保护程序，避免同时运行其他程序
  - **避免过度频繁整理**，以免增加硬盘读写次数、缩短使用寿命

> **固态硬盘（`SSD`）注意**：由于其存储机制与机械硬盘不同，**不需要进行碎片整理**，频繁整理反而可能因增加写入次数而影响使用寿命。

任务二 常见故障的诊断与修复

1.计算机常见故障产生的原因

分类	故障类型	产生原因	故障现象
硬件问题	电源故障	功率不足、老化、短路	无法启动、运行不稳定
	主板故障	电容老化、电路短路、接口损坏	无法启动、频繁死机或重启
	硬盘故障	老化、坏道、分区表损坏	数据丢失、系统崩溃、读写异常
	内存故障	老化、不兼容、损坏	运行缓慢、死机、蓝屏
	显卡故障	驱动问题、散热不良、硬件损坏	显示异常、花屏、死机
	`CPU` 故障	过热、风扇故障、硬件损坏	运行缓慢、死机、蓝屏
软件问题	操作系统错误	系统文件损坏、注册表错误、驱动冲突	无法启动、运行不稳定

分类	故障类型	产生原因	故障现象
	应用程序错误	代码错误、不兼容、程序冲突	程序崩溃、功能异常
	病毒或恶意软件	通过网络、移动设备传播	文件篡改、信息窃取、硬件破坏
环境问题	温度异常	高温或低温	过热保护/损坏或性能下降
	湿度异常	湿度过大或过小	元器件腐蚀或损坏
	灰尘过多	长期未清理	散热不良、电路短路
人为问题	操作不当	非法关机、强制插拔、误删文件	系统文件损坏、接口损坏、数据丢失
	维护不及时	未定期清理灰尘、更新驱动、检查硬件	性能下降、突发故障

2.计算机故障处理的原则

原则	描述
先静后动	断电状态下静态检查，确保安全；规划方案后再动手排除故障
先外后内	先检查外部设备（显示器、键盘、鼠标等），再排查内部设备
先电源后部件	先检查电源部分，确认供电正常后再检查其他组件
先软件后硬件	优先排查软件问题（系统配置、驱动等），确认无问题后再检查硬件
先一般后特殊	优先考虑最常见的原因，排除后再考虑特殊原因

3.计算机常见故障处理的方法

方法	说明
观察法	观察使用环境、硬件配置、连接状况、风扇转动、灰尘情况、软件运行状态及故障提示信息
软件诊断法	使用专用检测软件（如`3DMark`、鲁大师）反复测试，通过报告定位故障；也可检查操作系统信息辅助诊断
插拔法	拆下疑似故障的板卡，清洁金手指后重新安装。若不涉及硬盘故障，建议先拔掉硬盘电源线，避免频繁开关机损伤硬盘
最小系统法	用最基本的硬件和软件环境判断故障。分为：**启动型**（电源+主板+`CPU`+内存）、**点亮型**（加显卡+显示器）、**进入系统型**（加硬盘+键盘）
替换法	用正常部件替换疑似故障部件，或将疑似故障部件换到正常机器中测试，判断故障点
诊断卡法	将专用诊断卡插入主板插槽，开机后根据指示灯显示状况对照说明书鉴别故障部件

4.计算机蓝屏

蓝屏（`BSOD`，蓝屏死机）是 `Windows` 系统在遇到**无法恢复的严重错误**时，为防止数据损坏而强制显示的屏幕保护界面。

常见原因：硬件设备故障、驱动程序问题、软件冲突等。

诊断信息：蓝屏界面会显示 `STOP` **错误代码**，以及发生错误的代码所属模块名称（在 **“故障模块：”** 之后列出）。

任务三 计算机的选购

1.计算机市场发展趋势

当前计算机行业正经历以**人工智能（`AI`）**和**云服务**为核心的技术变革：

- **消费端**：`AI`绘图、语音实时转写等智能功能拉动市场需求
- **企业端**：加速向云端迁移，通过云桌面降低运维成本
- **国产化**：在国家信创工程推动下，**龙芯、鲲鹏**等自主`CPU`已占据超一半市场份额，**统信**`UOS` 操作系统广泛应用于教育、政务等领域

2.计算机产品的主要分类

分类维度	类型	特点
设备类型	笔记本	侧重**移动办公**，注重屏幕素质、续航能力及便携性
	台式机	侧重**固定部署**，强调硬件扩展空间、散热性能及性价比
市场定位	消费级	满足个体用户对性能、体验及价格的多样化需求
	商用级	专注机构用户对**稳定性、数据安全及售后服务**的核心诉求

3.`CPU`的选购

主流厂商及产品系列

厂商	核心产品系列	特点
`Intel`	酷睿（`Core i3/i5/i7/i9`）、酷睿`Ultra`、至强（`Xeon`）	PC和服务器市场应用较多，至强系列占据服务器较大份额
`AMD`	锐龙（`Ryzen 3/5/7/9`）、线程撕裂者（`Threadripper`）、`EPYC`	**多核性能和性价比**突出，高端工作站市场应用较多
`Apple`	`M`系列（`M1/M2/M3`）	用于苹果生态设备，**高性能、低功耗**，集成`CPU`、`GPU`和`AI`处理能力
国产	龙芯、飞腾、鲲鹏、海光、兆芯、申威	**自主研发**，面向信创市场或特种领域，完全自主可控

> **AI趋势**：`Intel`酷睿`Ultra`系列和`AMD` `Ryzen AI`系列均集成专用`AI`**加速引擎**。

4.主板的选购

选购原则：

- **兼容性优先**：根据`CPU`型号匹配插槽类型
- **扩展性适配**：根据未来升级需求选择`PCIe`插槽、`M.2`接口及`USB`接口数量
- **品牌可靠性**：优先考虑**华硕、技嘉、微星**等主流品牌
- **预算合理化**：办公用途可选入门级，高性能场景（游戏、设计）建议中高端型号

5.内存的选购

类型	特点	适用场景
`DDR4`	**性价比高**	普通办公/娱乐
`DDR5`	**高带宽**	专业计算、游戏、`AI`

选购要点

- **容量**：日常使用 **8~16 GB**，大型软件/游戏建议 **32 GB及以上**
- **通道配置**：**双通道**（两条同容量内存）可提升性能
- **品牌**：**金士顿、威刚**等品牌质量稳定
- **频率**：频率越高性能越强，但需主板支持

6.硬盘的选购

类型对比

类型	优点	适用场景
固态硬盘（`SSD`）	**读写速度快、抗震性强、功耗低**	安装操作系统及高频使用的应用程序
机械硬盘（`HDD`）	**容量大、成本低**	海量数据存储（文档、音视频备份）

选购要点

- **类型与容量**：
  - 办公/家用：**512 GB** `SSD`（系统盘）+ **1 TB以上** `HDD`（存储）
  - 游戏/设计：**1 TB及以上** `NVMe` **协议** `SSD`（如三星990 Pro）
- **接口匹配**：
  - `SATA 3.0`：通用性强，理论速率约 **550 MB/s**
  - `PCIe`接口（`NVMe`协议）：高性能`SSD`专用，`PCIe 5.0×4`可达 **12000 MB/s以上**
- **品牌**：
  - `HDD`：**希捷、西部数据**
  - `SSD`：**三星、致钛**（国产长江存储技术）、西部数据旗下闪迪
- **性价比策略**：预算有限用 **“小容量`SSD`+大容量`HDD`”组合**；追求极致性能用**单条大容量`NVMe` `SSD`**

7.显示器的选购

屏幕尺寸与比例

比例	特点	典型尺寸与分辨率	适用场景
16:9	通用性强，适配广泛	24英寸（1920×1080） 27英寸（2560×1440） 32英寸（3840×2160）	日常办公、影音娱乐、基础设计
21:9	横向视野扩展约33%，支持多任务	34英寸（3440×1440） 38英寸（3840×1600）	游戏影视、分屏办公、视频剪辑
32:9	双屏等效宽度，超宽显示	49英寸（5120×1440） 57英寸（7680×2160）	金融交易、视频剪辑、多任务处理

面板类型对比

面板	优点	缺点	适用场景
`IPS`	色彩精准（ΔE<2）、178°广视角	对比度较低	专业设计、影像处理、办公应用
`VA`	高对比度（≥3000:1）、暗场细节佳	响应时间略慢	影视观赏、游戏娱乐、`HDR`内容创作
`TN`	响应时间快（1 ms）、价格亲民	色彩一般、视角较窄	竞技类游戏、预算有限用户

色域标准

色域	覆盖率要求	适用领域
`sRGB`	≥99%	日常办公、基础图像处理、网页设计
`DCI-P3`	≥95%	视频剪辑、`HDR`内容创作、游戏娱乐
`Adobe RGB`	≥90%	专业摄影、印刷出版、高级影像处理

8.笔记本电脑的选购

主要硬件选购要点

硬件	关键参数	选购要点
处理器（`CPU`）	型号与代数	优先**最新一代**（Intel酷睿`Ultra`/AMD 9000系列）
	核心数	4核8线程（日常办公）；6核12线程以上（设计/渲染）
	主频	主频≥**3.5 GHz**（单核性能强）

硬件	关键参数	选购要点
显卡（`GPU`）	集成显卡	Intel Iris Xe / AMD Radeon Vega
	独立显卡	入门：`RTX 3050`；中端：`RTX 5060`/`RX 7700`；旗舰：`RTX 5080/5090`、`RX 7900`
内存	容量	8 GB（基础办公）；**16 GB**（设计/游戏标配）；32 GB（大型程序多开）
	规格	`DDR4 3200 MHz`（性价比）；`DDR5 4800 MHz`（高性能）
存储（硬盘）	类型	`NVMe SSD`（优选），`HDD`（补充）
	容量	512 GB（基础）；**1 TB**（游戏/设计）
屏幕	分辨率	1080P（日常）；**2K/4K**（设计/影视）
	色域	`sRGB 100%`（办公）；`DCI-P3 95%`（广色域）
	刷新率	60 Hz（办公）；**120 Hz/144 Hz**（电竞游戏）
电池	容量	50 Wh（4~6小时办公）；**80 Wh以上**（长续航）
	快充	支持`PD`**快充**（30分钟充至50%）
接口	必备接口	`USB-C`（支持雷电4/`PD`充电）、`HDMI`、`USB-A 3.0`、`SD`卡槽（设计需求）
	无线连接	`Wi-Fi 6/6E`、蓝牙5.2以上
散热	散热方案	双风扇+多热管（游戏本/工作站）；单风扇/被动散热（轻薄本需注意降频）
	噪音控制	≤35 dB（日常）；≤45 dB（高负载）

> **选购提示**：笔记本在相同配置下价格高于台式机，且受限于散热与功耗，性能可能略有不足。需根据用途选择：基础需求可选入门级配置；专业领域（视频剪辑、`3D`建模）需侧重**高性能处理器与独立显卡**。

第六单元 信息安全及防护

任务一 初识信息安全防护

1.信息安全的概念

信息安全是指保障信息系统的**硬件、软件及相关数据**，使其不因偶然或恶意侵犯而遭受**破坏、更改及泄露**，保证信息系统能够连续、可靠、正常运行。其本质是保护信息资源免受各种威胁、干扰和破坏。

2.信息安全的基本属性

属性	说明
完整性	信息在存储或传输过程中**不被篡改、破坏、延迟或丢失**，是最基本的安全特征
保密性	信息在产生、传输、处理和存储的各个环节**不泄露给非授权实体或个人**
可用性	信息可被授权实体**正确访问、正常使用**，或在非正常情况下能恢复使用
可控性	能够对网络系统中传播的信息及其内容进行**有效的控制和管理**
不可否认性	通信双方在信息交互过程中，确信**参与者本身及所提供信息的真实同一性**

> **核心三大属性**：完整性、保密性、可用性。

3.信息安全的分类

分类标准	类型
按保护对象分类	数据安全、系统安全、网络安全、物理安全
按威胁类型分类	恶意软件、网络攻击、内部威胁、社会工程学攻击
按应用领域分类	企业信息安全、政府信息安全、个人信息安全
按攻击目标分类	针对性攻击、非针对性攻击

4.信息安全面临的威胁

威胁类型	说明	常见形式/后果
自然灾害	洪水、地震、火灾、台风等	数据丢失、设备损坏、系统瘫痪
恶意软件	植入、破坏、窃取数据或损害系统的软件	病毒、蠕虫、间谍软件、勒索软件；破坏文件、降低性能、网络拥堵
网络攻击	黑客对信息系统进行未经授权的访问、破坏或窃取	拒绝服务攻击、跨站脚本；服务中断、隐私泄露、系统崩溃
系统漏洞	软件、硬件或协议中存在的安全缺陷或不当配置	`SQL` 注入、弱口令、远程命令执行、权限绕过
人为失误	人员疏忽、操作不当或缺乏安全意识	使用弱口令、设备丢失未清除信息、打开不安全链接；数据泄露、系统瘫痪

任务二 信息安全防护

1.信息安全防护措施

防护层面	防护措施	防护操作
技术防护	加密技术	对敏感数据加密，确保传输和存储安全
	身份认证与权限管理	通过多因素认证、角色访问控制，确保只有授权用户访问资源
	防火墙与入侵检测/防御系统	监控网络流量，拦截恶意攻击
	漏洞管理	定期扫描和修补系统漏洞，降低被利用风险
	数据备份与恢复	定期备份关键数据，确保灾难时快速恢复
	终端安全	安装杀毒软件、`EDR`（终端检测与响应）工具，防止恶意软件入侵
管理防护	安全策略与制度	制定并执行安全管理制度（如密码策略）
	安全意识培训	定期进行安全培训，防范社会工程学攻击（如钓鱼邮件）
	风险评估与应急响应	识别潜在威胁，制定应急预案，及时处理安全事件
物理防护	保护数据中心、服务器等硬件设施	通过门禁系统、监控摄像头、防破坏设备防止物理入侵
法律与合规	遵守相关法规	遵守数据隐私保护法规，明确数据使用边界，避免法律风险

2.信息安全法律法规

序号	名称	生效时间	核心内容
1	**《中华人民共和国网络安全法》**	2017年6月1日	确立网络空间主权原则，规范网络运营者责任义务，强化个人信息和关键信息基础设施保护
2	**《中华人民共和国密码法》**	2020年1月1日	规范密码应用和管理，明确商用密码、核心密码和普通密码的分类管理要求
3	**《中华人民共和国个人信息保护法》**	2021年11月1日	规范个人信息处理活动，保护个人信息权益，促进个人信息合理利用
4	**《全国人大常委会关于加强网络信息保护的决定》**	2012年12月28日	加强网络信息保护，规范网络信息服务行为，保护公民个人信息安全
5	**《计算机病毒防治管理办法》**	2000年4月26日	规范计算机病毒的预防、检测和清除活动，防止病毒的制作、传播和破坏

3..信息安全保护等级

我国将信息系统划分为**5个等级**，安全保护要求逐级提高：

等级	受害客体	侵害程度	适用场景	防护要求
第一级（自主保护级）	公民、法人和其他组织的合法权益	一般损害	小型企业或个人非敏感数据	基本安全防护（密码保护、定期备份）
第二级（指导保护级）	公民、法人和其他组织的合法权益，或社会秩序和公共利益	较大损害	中小型企业信息系统或少量敏感数据	增加日志记录、访问控制
第三级（监督保护级）	社会秩序和公共利益，或国家安全	严重损害	大型企业、金融机构或较多敏感数据	增加安全审计、入侵检测、数据加密
第四级（强制保护级）	国家安全或社会公共利益	特别严重损害	关键基础设施、政府部门或涉及国家秘密	增加严格访问控制、多重身份认证、灾难恢复
第五级（专控保护级）	国家安全	灾难性损害	涉及国家核心机密或战略安全	最高级别防护（物理隔离、高级加密、实时监控）

4.常见的防护软件

软件类型	常见防护软件	防护功能
杀毒软件	火绒安全软件、360安全卫士、金山毒霸、瑞星杀毒软件	检测和清除病毒、木马等恶意软件，提供实时防护
防火墙	天融信防火墙、华为防火墙、启明星辰防火墙	监控和控制网络流量，防止未授权访问
反恶意软件工具	`Malwarebytes`、`AdwCleaner`、腾讯电脑管家、`SpyHunter`	检测和移除间谍软件、广告软件、勒索软件等
加密工具	亿赛通加密软件、金山文档加密软件、`VeraCrypt`、`BitLocker`	数据加密，防止敏感信息泄露

出处：23数媒2班 陆云清